

SERIES DE TIEMPO Y SUS COMPONENTES

Como hemos apuntado en capítulos anteriores, las observaciones de una variable Y que se recaban en el transcurso del tiempo se conocen como *datos de una serie de tiempo* o simplemente una *serie de tiempo*. Estas observaciones se registran a menudo en intervalos fijos de tiempo. Por ejemplo, Y podría representar ventas, y la serie de tiempo asociada podría ser una secuencia de cifras de ventas anuales. Otros ejemplos de series de tiempo incluyen ingresos trimestrales, niveles de inventario mensuales y tasas de tipo de cambio semanales. En general, las series de tiempo no se comportan como muestras aleatorias y requieren de métodos especiales para su análisis. Las observaciones de una serie de tiempo generalmente están relacionadas unas con otras (autocorrelacionadas). Esta dependencia genera patrones de variabilidad que pueden utilizarse para pronosticar valores futuros y ayudar en la administración de las operaciones de los negocios. Considere estas situaciones.

American Airlines (AA) compara las reservaciones actuales con pronósticos basados en proyecciones de patrones históricos. Si las reservaciones actuales están retrasadas o exceden las proyecciones, AA ajusta la proporción correspondiente a los asientos con descuento. Los ajustes se hacen para cada segmento de vuelo en el sistema de AA.

Un importador canadiense de flores compra sus productos a floricultores de Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, como estos proveedores adquieren parte de sus insumos y agroquímicos en Estados Unidos, todos los precios de venta se cotizan en dólares estadounidenses en el momento de la venta. Una factura no se paga inmediatamente, y puesto que la tasa de cambio entre el dólar canadiense y el estadounidense fluctúa, el costo para el importador en dólares canadienses se desconoce en el momento de la compra. Si la tasa de cambio no varía antes del pago de la factura, no existe riesgo monetario para el importador. Si la tasa se eleva, el importador pierde dinero por cada dólar de la compra. Si la tasa de cambio disminuye, el importador gana. El importador usa pronósticos semanales de la tasa de cambio entre el dólar canadiense y el dólar estadounidense para administrar el inventario de flores.

Si bien las series de tiempo a menudo se elaboran internamente y son únicas para cada organización, muchas series de interés en los negocios se pueden obtener de fuentes externas. Publicaciones como *Statistical Abstract of the United States*, *Survey of Current Business*, *Monthly Labor Review* y el *Federal Reserve Bulletin* contienen series de tiempo de todos tipos. Éstas y otras publicaciones dan a conocer datos de series de tiempo mensuales, trimestrales o anuales sobre precios, producción, ventas, empleo, desempleo, horas laboradas, combustible consumido, energía producida, ingresos, etcétera. En la actualidad están disponibles una gran cantidad de series de tiempo en la World Wide Web, en sitios correspondientes a oficinas gubernamentales, organizaciones de estadística, universidades e individuos.

Es importante que los administradores comprendan el pasado y usen datos históricos y su buen juicio para hacer planes inteligentes que satisfagan las demandas del futuro. Los pronósticos de series de tiempo elaborados adecuadamente ayudan a eliminar parte de la incertidumbre asociada con el futuro y puede ayudar a la dirección de una empresa en la definición de estrategias alternativas.

La alternativa, por supuesto, no es planear anticipadamente. Sin embargo, en un ambiente de negocios dinámico, la falta de planeación podría ser desastrosa. Un fabricante de grandes computadoras que hace algunos años hubiera ignorado la tendencia hacia las computadoras personales y estaciones de trabajo habría perdido una gran parte de su participación en el mercado bastante rápido.

Si bien centraremos nuestra atención en un enfoque basado en un modelo de análisis de series de tiempo que depende fundamentalmente de los datos, es muy importante una revisión subjetiva de las actividades de la elaboración de pronósticos. El pasado es relevante en la búsqueda de claves acerca del futuro sólo en la medida en que las condiciones causales previas continúen su efecto en el periodo siguiente. En las actividades económicas y de negocios, las condiciones causales pocas veces permanecen constantes. La multitud de factores causales en el trabajo tienden a cambiar constantemente, de manera que las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro deben reevaluarse continuamente.

Las técnicas de las series de tiempo ofrecen un enfoque conceptual para la elaboración de pronósticos que ha probado ser muy útil. Los pronósticos se elaboran con la ayuda de un conjunto de procedimientos formales específicos y los juicios que se derivan de ello se exponen de manera explícita.

DESCOMPOSICIÓN

Un enfoque para el análisis de los datos de las series de tiempo incluye un intento por identificar los componentes que influyen en cada uno de los valores de una serie. Este procedimiento de identificación se llama *descomposición*. Cada componente se identifica por separado. Las proyecciones de cada uno de los componentes se pueden usar luego de manera combinada para elaborar pronósticos de valores futuros de la serie de tiempo. Los métodos de descomposición se usan para pronósticos tanto de corto como de largo plazos. También se emplean para exhibir de manera simple el crecimiento o la declinación subyacente de una serie, así como para ajustar la serie al eliminar uno o más de los componentes.

El análisis de una serie de tiempo a través de la descomposición de sus componentes tiene una larga historia. Sin embargo, recientemente, los métodos de descomposición para pronosticar han perdido algo de su prestigio. Con frecuencia, las proyecciones de los componentes individuales en el futuro y la recombinación de esas proyecciones para elaborar un pronóstico de la serie subyacente no funcionan muy bien en la práctica. La dificultad radica en la obtención de pronósticos exactos de los componentes. El desarrollo de procedimientos para la elaboración de pronósticos basados en un modelo más flexible (algunos de los cuales examinaremos en capítulos posteriores) ha hecho de la descomposición una herramienta fundamental para la comprensión de las series de tiempo y no un método de pronóstico en sí mismo.

Para comprender la descomposición, iniciaremos con los cuatro componentes de las series de tiempo que se presentaron en el capítulo 3. Éstos son el componente de la tendencia, el componente cíclico, el componente estacional y el componente irregular o aleatorio.

1. *Tendencia*. La tendencia es el componente que representa el crecimiento (o la declinación) subyacente en una serie de tiempo. La tendencia se produce, por ejemplo, como resultado de la inflación, de cambios demográficos persistentes o de cambios tecnológicos e incrementos en la productividad. El componente de la tendencia se denota como T .
2. *Componente cíclico*. Es una serie de fluctuaciones en forma de onda o ciclos de más de un año de duración. Las condiciones cambiantes de la economía generalmente producen ciclos. La letra C representa el componente cíclico.

En la práctica, los ciclos son difíciles de identificar, de manera que con frecuencia se les considera como parte de la tendencia. En este caso, el crecimiento (o la declinación) general subyacente del componente se llama *tendencia-ciclo* y se denota como T . Usamos la notación de la tendencia porque con frecuencia es difícil separar el componente cíclico de la tendencia.

3. *Componente estacional*. Los componentes estacionales se encuentran comúnmente en datos trimestrales, mensuales o semanales. La variación estacional se refiere a un patrón de cambio más o menos estable que aparece anualmente y se repite un año tras otro. Los

patrones estacionales ocurren por la influencia del tiempo climatológico o por acontecimientos relacionados con el calendario, como las vacaciones escolares y los días feriados nacionales. S representa al componente estacional.

4. *Componente irregular.* El componente irregular consiste en fluctuaciones impredecibles o aleatorias. Estas fluctuaciones son el resultado de incontables hechos que de forma individual tal vez no sean particularmente importantes, pero cuyos efectos combinados suelen ser considerables. I representa al componente irregular.

Para estudiar los componentes de una serie de tiempo, el analista debe considerar cómo se relacionan los componentes con la serie original. Esta tarea se lleva a cabo especificando un *modelo* (relación matemática) que exprese la variable Y de la serie de tiempo en términos de los componentes T , C , S e I . Un modelo que trata los valores de la serie de tiempo como una suma de los componentes se llama *modelo aditivo de los componentes*. Un modelo que trata los valores de las series de tiempo como el producto de los componentes se llama *modelo multiplicativo de los componentes*. Ambos modelos se denominan algunas veces *modelos de componentes no observados*, puesto que, en la práctica, si bien observamos los valores de la serie de tiempo, no sucede lo mismo con los valores de los componentes. El método de análisis de las series de tiempo descrito en este capítulo implica un intento por estimar los valores de los componentes, dada la serie observada. Estas estimaciones pueden utilizarse para pronosticar o desplegar la serie sin el inconveniente de las fluctuaciones estacionales. Este último proceso se llama *ajuste estacional*.

Es difícil tratar con el componente cíclico de una serie de tiempo. En la medida en que los ciclos puedan determinarse a partir de los datos históricos, tanto su duración (medida en años) como su magnitud (diferencias entre altas y bajas) están lejos de ser constantes. Esta falta de un patrón consistente de la onda hace que se dificulte la distinción entre los ciclos y las tendencias que evolucionan con suavidad. En consecuencia, para simplificar, supondremos que cualquier ciclo en los datos es parte de la tendencia. De manera que inicialmente consideraremos sólo tres componentes: T , S e I . Una explicación breve de un modo de manejar las fluctuaciones cíclicas en el método de descomposición para el análisis de las series de tiempo se incluye en la sección de variaciones cíclicas e irregulares de este capítulo (véase la p. 180).

Los dos modelos más sencillos que relacionan los valores observados (Y_t) de una serie de tiempo con los componentes de la tendencia (T_t), estacionales (S_t) e irregulares (I_t) son el modelo de componentes aditivo:

$$Y_t = T_t + S_t + I_t \quad (5.1)$$

y el modelo de componentes multiplicativo:

$$Y_t = T_t \times S_t \times I_t \quad (5.2)$$

El modelo de componentes aditivo funciona mejor cuando la serie de tiempo sometida a análisis tiene aproximadamente la misma variabilidad a lo largo de toda la serie. Es decir, en esencia, todos los valores de la serie caen dentro de una banda de anchura constante centrada en la tendencia.

El modelo de componentes multiplicativo funciona mejor cuando la variabilidad de la serie de tiempo aumenta con el nivel.¹ Es decir, los valores de la serie se dispersan conforme la tendencia aumenta, y el conjunto de observaciones tiene la apariencia de un megáfono o embudo. En la figura 5-1 se representan una serie de tiempo con variabilidad constante y una serie de

¹Es posible convertir una descomposición multiplicativa en una descomposición aditiva trabajando con los logaritmos de los datos. A partir de la ecuación 5.2 y de las propiedades de los logaritmos, tenemos que $\log Y = \log (T \times S \times I) = \log T + \log S + \log I$. La descomposición de datos logarítmicos se analiza en el problema 5.15.

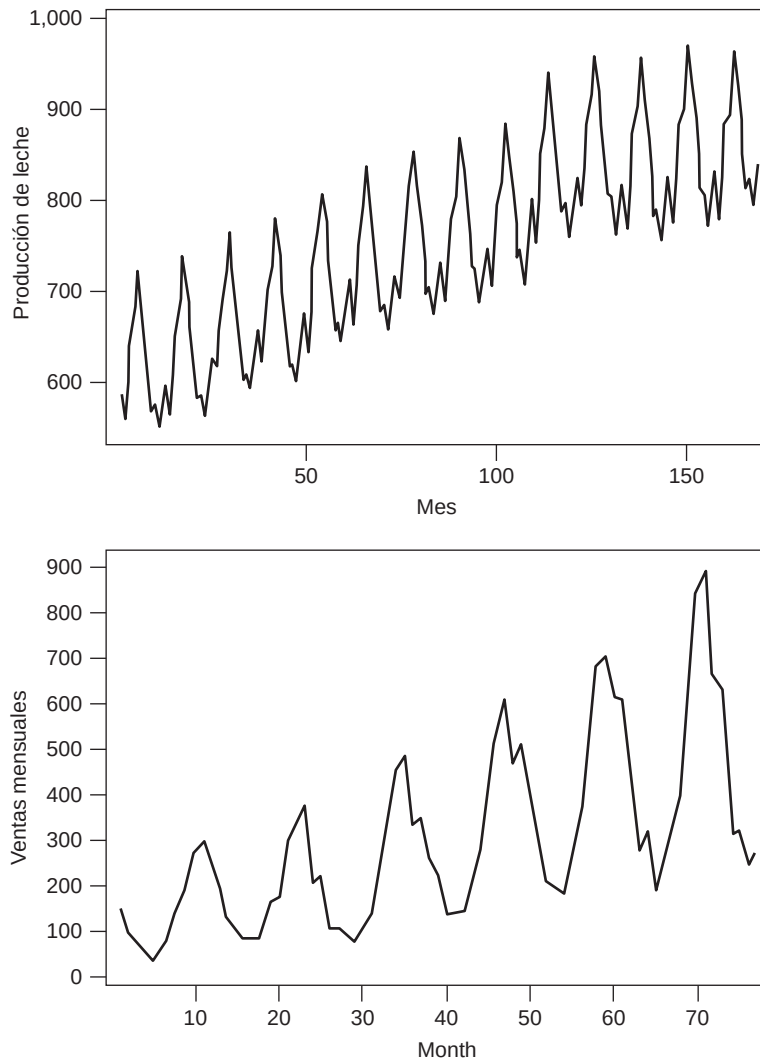


FIGURA 5-1 Serie de tiempo con variabilidad constante (arriba) y una serie de tiempo con variabilidad creciente con el nivel (abajo)

tiempo cuya variabilidad aumenta con el nivel. Estas dos series mensuales tienen una tendencia creciente y un patrón estacional claramente definido.²

Tendencia

Las tendencias son movimientos a largo plazo en una serie de tiempo que en ocasiones pueden describirse mediante una línea recta o una curva suave. Ejemplos de los factores básicos que producen o influyen en la tendencia de una serie de tiempo son un cambio en la población, un cambio de precio, un cambio tecnológico, un incremento en la productividad y los ciclos de vida de un producto.

²Existen variantes de los modelos de descomposición (véanse las ecuaciones 5.1 y 5.2) que contienen términos tanto multiplicativos como aditivos. Por ejemplo, algunos paquetes de software realizan la descomposición “multiplicativa” usando el modelo $Y = T \times S + I$.

Un incremento en la población podría causar que las ventas al menudeo de una comunidad aumenten anualmente durante varios años. Más aún, es posible que las ventas en dólares actuales se eleven durante el mismo periodo como resultado de incrementos generales en los precios de bienes al menudeo, aun cuando el volumen físico de los bienes vendidos no cambie.

En ocasiones los cambios tecnológicos provocan que una serie de tiempo se desplace hacia arriba o hacia abajo. El desarrollo de chips de alta velocidad para computadoras, el perfeccionamiento de los dispositivos de memoria y la mejora en las pantallas, acompañados de avances en la tecnología de telecomunicaciones, han dado como resultado incrementos drásticos en el uso de computadoras personales y teléfonos celulares. Por supuesto, los mismos desarrollos tecnológicos han traído consigo una tendencia descendente en la producción de calculadoras mecánicas y teléfonos convencionales.

Los incrementos en la productividad que podrían deberse a cambios tecnológicos le dan una pendiente ascendente a muchas series de tiempo. Cualquier medida de la producción total, como las ventas de los fabricantes, se ve afectada por cambios en la productividad.

Para las series de tiempo de negocios y económicas, lo mejor es ver la tendencia (o tendencia-ciclo) como un cambio uniforme en el tiempo. En raras ocasiones podemos suponer que la tendencia realmente queda representada mediante alguna función tan simple como una línea recta durante el todo el periodo en el cual observamos la serie de tiempo. Sin embargo, a menudo es conveniente ajustar una curva de tendencia a una serie de tiempo por dos razones: **1.** proporciona cierto indicio de la dirección general de la serie observada, y **2.** puede eliminarse de la serie original para obtener una imagen más clara de la estacionalidad.

Si la tendencia parece ser aproximadamente lineal —es decir, si aumenta o disminuye como una línea recta—, entonces se representa por la ecuación:

$$\hat{T}_t = b_0 + b_1t \quad (5.3)$$

en donde $\hat{T}_t$ es el valor pronosticado de la tendencia para el tiempo t . El símbolo t representa el tiempo, la variable independiente, y ordinariamente toma los valores 1, 2, 3, ... correspondientes a periodos consecutivos. El coeficiente de la pendiente, b_1 , es el incremento o decremento promedio de T para cada incremento de un periodo en el tiempo.

Las ecuaciones de tendencia en el tiempo, incluyendo la tendencia en línea recta, se pueden ajustar a los datos usando el *método de mínimos cuadrados*. Recuerde del capítulo 2 que el método de mínimos cuadrados selecciona los valores de los coeficientes en la ecuación de tendencia (b_0 y b_1 en el caso de la línea recta), de manera que los valores estimados de la tendencia ($\hat{T}_t$) estén cerca de los valores reales (Y_t) conforme se miden con el criterio de la suma del cuadrado de los residuos.

$$SSE = \sum (Y_t - \hat{T}_t)^2 \quad (5.4)$$

Ejemplo 5.1

Los datos anuales de los registros de vehículos nuevos de pasajeros en Estados Unidos de 1960 a 1992 se presentan en la tabla 5-1 y están graficados en la figura 5-2. Los valores de 1960 a 1992 se emplean para desarrollar la ecuación de la tendencia. Los registros de vehículos son la variable dependiente, y la variable independiente es el tiempo t , codificado como 1960 = 1, 1961 = 2 y así sucesivamente.

La línea de tendencia ajustada tiene la ecuación:

$$\hat{T}_t = 7.988 + .0687t$$

La pendiente de la ecuación de tendencia indica que se estima que los registros se incrementan en un promedio de 68,700 cada año. La figura 5-3 presenta la línea recta de la tendencia ajustada de los datos reales. La figura 5-3 también muestra los pronósticos de registros de automóviles nuevos para los años 1993 y 1994 ($t = 34$ y $t = 35$), los cuales se obtuvieron extrapolarando la línea de la tendencia. Más adelante, diremos algo más acerca del pronóstico de la tendencia.

Los valores estimados de la tendencia para los registros de vehículos de pasajeros de 1960 a 1992 se presentan en la tabla 5-1, en la columna $\hat{T}$. Por ejemplo, la ecuación de la tendencia estima que los registros en 1992 ($t = 33$) fueron:

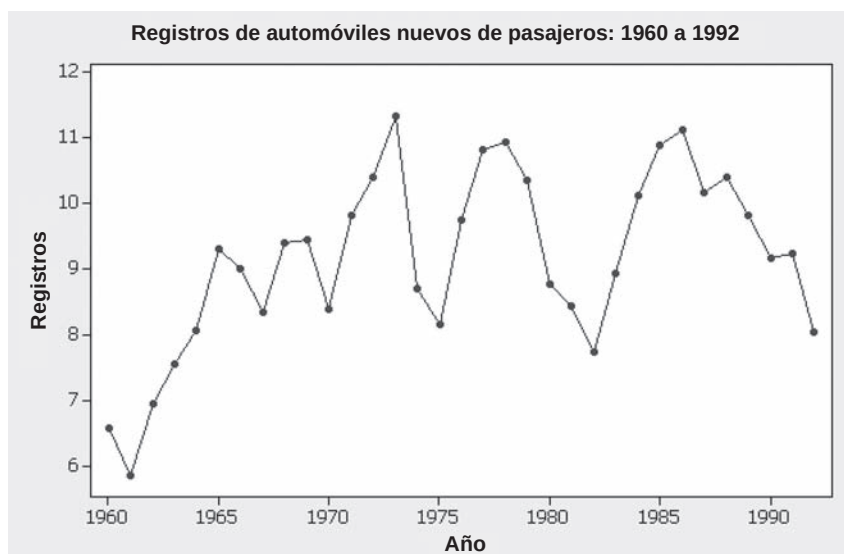
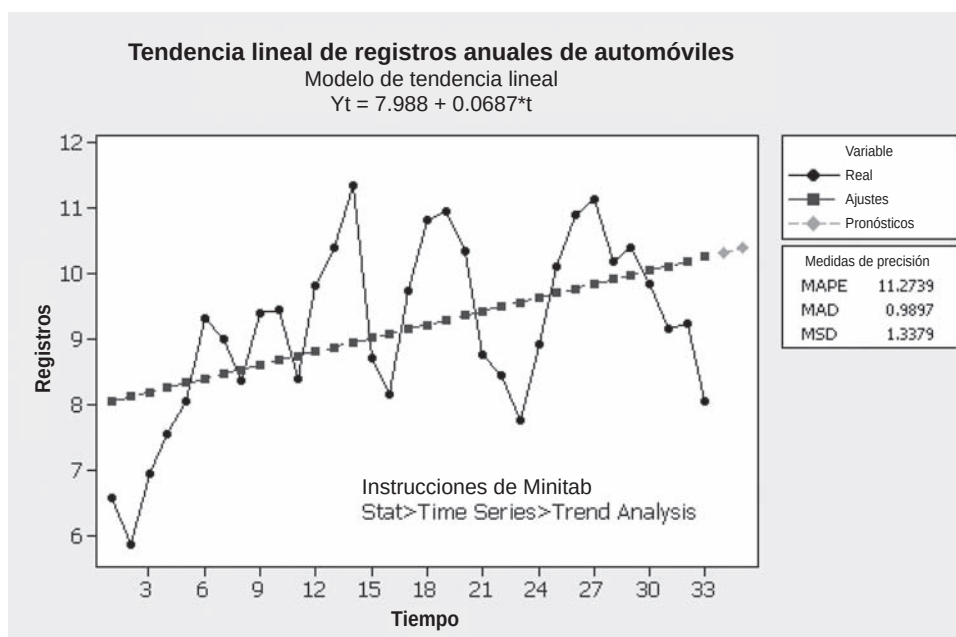
$$\hat{T}_{33} = 7.988 + .0687(33) = 10.255$$

TABLA 5-1 Registro de vehículos nuevos de pasajeros en Estados Unidos, 1960 a 1992, para el ejemplo 5.1

<i>Año</i>	<i>Registros (millones) Y</i>	<i>Tiempo t</i>	<i>Tendencia estimada (millones) $\hat{T}$</i>	<i>Error (millones) $Y - \hat{T}$</i>
1960	6.577	1	8.0568	-1.4798
1961	5.855	2	8.1255	-2.2705
1962	6.939	3	8.1942	-1.2552
1963	7.557	4	8.2629	-0.7059
1964	8.065	5	8.3316	-0.2666
1965	9.314	6	8.4003	0.9138
1966	9.009	7	8.4690	0.5401
1967	8.357	8	8.5376	-0.1807
1968	9.404	9	8.6063	0.7977
1969	9.447	10	8.6750	0.7720
1970	8.388	11	8.7437	-0.3557
1971	9.831	12	8.8124	1.0186
1972	10.409	13	8.8811	1.5279
1973	11.351	14	8.9498	2.4012
1974	8.701	15	9.0185	-0.3175
1975	8.168	16	9.0872	-0.9192
1976	9.752	17	9.1559	0.5961
1977	10.826	18	9.2246	1.6014
1978	10.946	19	9.2933	1.6527
1979	10.357	20	9.3620	0.9950
1980	8.761	21	9.4307	-0.6697
1981	8.444	22	9.4994	-1.0554
1982	7.754	23	9.5681	-1.8141
1983	8.924	24	9.6368	-0.7128
1984	10.118	25	9.7055	0.4125
1985	10.889	26	9.7742	1.1148
1986	11.140	27	9.8429	1.2971
1987	10.183	28	9.9116	0.2714
1988	10.398	29	9.9803	0.4177
1989	9.833	30	10.0490	-0.2160
1990	9.160	31	10.1177	-0.9577
1991	9.234	32	10.1863	-0.9524
1992	8.054	33	10.2550	-2.2010

Fuente: Datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, *Survey of Current Business* (varios años).

es decir, 10,255,000 registros. Sin embargo, los registros de automóviles nuevos de pasajeros fueron en realidad 8,054,000 en 1992. De manera que, para 1992, la ecuación de la tendencia sobreestima los registros por aproximadamente 2.2 millones. Éste y los demás errores de estimación definidos como $Y - \hat{T}$ se listan en la tabla 5-1. Estos errores de estimación se usaron para calcular las medidas de ajuste, *MAD*, *MSD* y *MAPE*, presentadas en la figura 5-3. Éstas son las mismas medidas de precisión del pronóstico dadas por las ecuaciones 3.7, 3.8 y 3.10, respectivamente, en el capítulo 3. (Los comandos de Minitab que se usaron para generar los resultados en el ejemplo 5.1 se especifican en la sección de Aplicaciones de Minitab al final de este capítulo).

**FIGURA 5-2** Serie de tiempo de registros de automóviles para el ejemplo 5.1**FIGURA 5-3** Tendencia lineal de las series de tiempo de registros de automóviles para el ejemplo 5.1

Curvas de tendencia no lineal

El ciclo de vida de un producto nuevo tiene tres etapas: Introducción, crecimiento, y madurez y saturación. En la figura 5-4 se observa una curva que representa las ventas (en dólares o unidades) durante el ciclo de vida de un producto nuevo. El tiempo, representado sobre el eje horizontal, puede variar de días a años, dependiendo de la naturaleza del mercado. Con estos datos no funcionaría una línea recta para modelar la tendencia. Los modelos lineales suponen que una variable aumenta (o disminuye) por una cantidad constante en cada periodo de

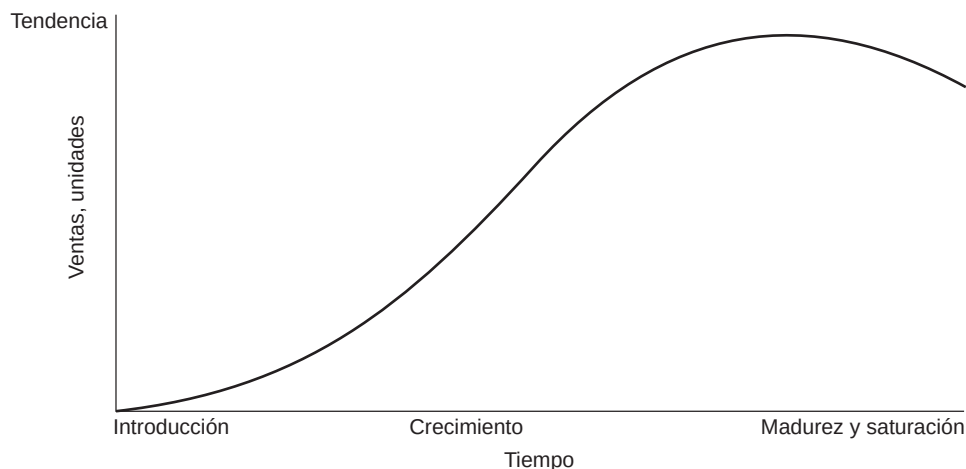


FIGURA 5-4 Ciclo de vida típico de un producto nuevo

tiempo. Los incrementos por periodo en la curva del ciclo de vida del producto son muy diferentes dependiendo de la etapa del ciclo. Se necesita una curva diferente de una línea recta para modelar la tendencia del ciclo de vida de un producto nuevo.

Una función simple que toma en cuenta la curvatura es la ecuación de la tendencia cuadrática:

$$\hat{T}_t = b_0 + b_1t + b_2t^2 \quad (5.5)$$

Como ilustración de lo anterior, la figura 5-5 presenta una curva de tendencia cuadrática ajustada a los datos de los registros de automóviles de pasajeros del ejemplo 5.1 usando el criterio *SSE*. Es posible proyectar la tendencia cuadrática más allá de los datos para, digamos, dos años adicionales, 1993 y 1994. Consideraremos las implicaciones de esta proyección en la siguiente sección, dedicada al pronóstico de la tendencia.

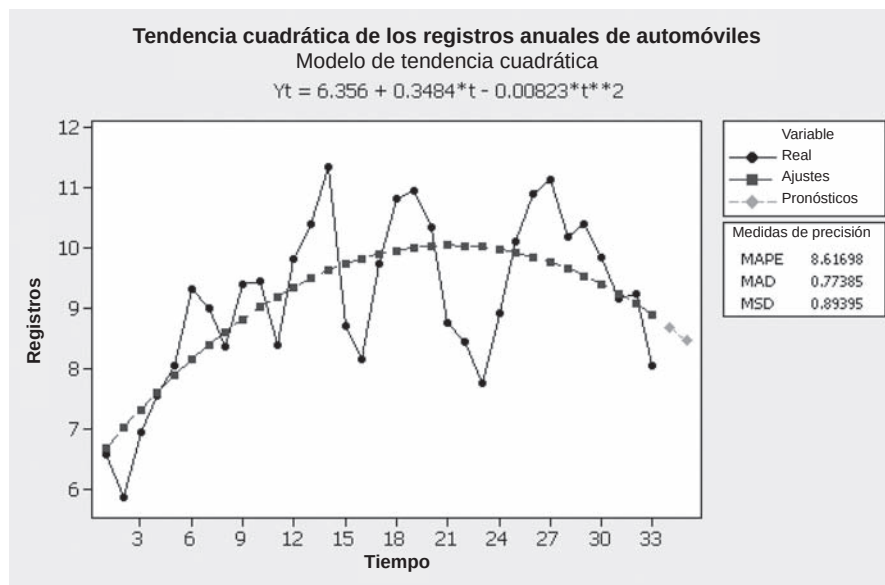


FIGURA 5-5 Curva de tendencia cuadrática para la serie de tiempo de los registros de automóviles para el ejemplo 5.1

Con base en las medidas de precisión *MAPE*, *MAD* y *MSD*, una tendencia cuadrática parece ser una mejor representación de la dirección general de las series de registros de vehículos que la tendencia lineal de la figura 5-3. ¿Cuál es el modelo de tendencia adecuado? Antes de considerar este asunto, presentaremos unas cuantas curvas adicionales de tendencia que han probado su utilidad.

Cuando una serie de tiempo inicia lentamente y luego parece que se incrementa a un ritmo creciente de manera (véase la figura 5-4) que la diferencia porcentual entre una observación y otra es constante, es posible ajustar una tendencia exponencial. La tendencia exponencial está dada por:

$$\hat{T}_t = b_0 b_1^t \quad (5.6)$$

El coeficiente b_1 está relacionado con la tasa de crecimiento. Si la tendencia exponencial se ajusta a los datos anuales, se estima que la tasa de crecimiento anual es $100(b_1 - 1)\%$.

La figura 5-6 indica el número de vendedores empleados por el fondo común de inversión de una compañía particular durante varios años consecutivos. El incremento en el número de vendedores no es constante. Parece como si los mayores incrementos en el número de vendedores se presentaron en los últimos años.

Una curva de tendencia exponencial que se ajusta a los datos de los vendedores tiene la ecuación

$$\hat{T}_t = 10.016(1.313)^t$$

lo que implica una tasa de crecimiento anual de alrededor del 31%. En consecuencia, si el modelo estima 51 vendedores en 2005, el aumento en 2006 sería $16(51 \times .31)$, para un estimado total de 67. Esto se puede comparar con el valor real de 68 vendedores.

Una tendencia lineal ajustada a los datos de los vendedores indicaría un incremento promedio constante de alrededor de nueve vendedores por año. Esta tendencia sobreestima el incremento real en los primeros años y subestima el crecimiento en el último año. No modela la tendencia aparente de los datos tan bien como lo hace la curva exponencial.

Es claro que la extrapolación de una tendencia exponencial con una tasa de crecimiento del 31% rápidamente producirá algunas cifras muy grandes. Éste es un problema potencial del modelo de tendencia exponencial. ¿Qué pasa cuando la economía entra en calma y los precios de las acciones comienzan a retraerse? La demanda de vendedores del fondo de inversión disminuirá, y el número de vendedores podría incluso declinar. El pronóstico de la tendencia mediante la curva exponencial será demasiado alto.

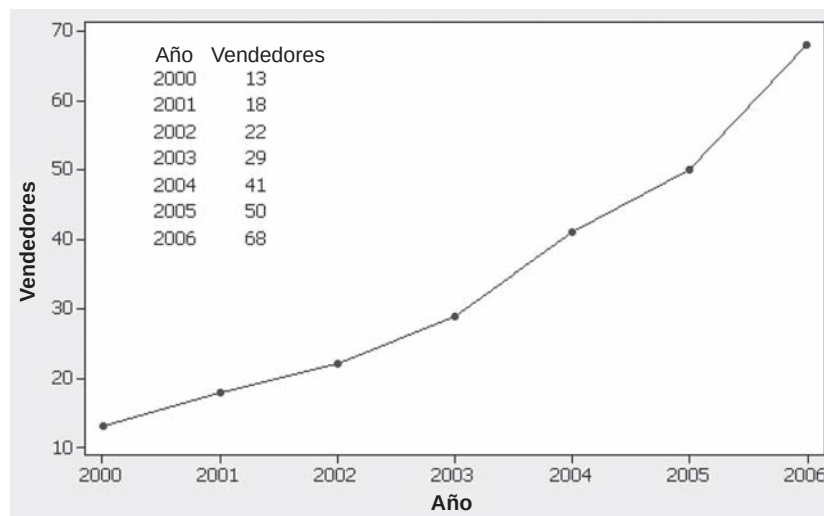


FIGURA 5-6 Gráfica de vendedores del fondo común de inversión

Las curvas de crecimiento del tipo logístico o de Gompertz representan la tendencia de muchas industrias y líneas de productos cuyo crecimiento registra una tasa de declinación conforme maduran. Si los datos graficados reflejan una situación en la cual las ventas inician bajas, luego se incrementan conforme el producto gana popularidad y finalmente disminuyen conforme se alcanza la saturación, la curva de Gompertz o el modelo logístico de Pearl-Reed podrían ser adecuados. La figura 5-7 muestra una comparación de las formas generales de a) la curva de Gompertz y b) el modelo logístico de Pearl Reed. Observe que la curva de logística es muy similar a la curva de Gompertz, aunque tiene una pendiente ligeramente más suave. La figura 5-7 indica cómo las intersecciones en Y y los valores máximos para estas curvas están relacionados con algunos de los coeficientes en sus formas funcionales. Las fórmulas para estas líneas de tendencia son complejas y no están dentro del alcance de este libro. Muchos paquetes estadísticos de software, incluyendo Minitab, permiten ajustar varios de los modelos de tendencias presentados en esta sección.

Si bien existen algunos criterios objetivos para seleccionar una tendencia apropiada, en general, la elección correcta es un asunto de buen juicio y, por lo tanto, requiere de experiencia y sentido común por parte del analista. Como veremos en la siguiente sección, la línea o curva que mejor se ajusta a un conjunto de puntos de datos podría carecer de sentido cuando se proyecta como una tendencia hacia el futuro.

Pronóstico de la tendencia

Ahora suponga que estamos en el momento $t = n$ (fin de la serie) y queremos usar un modelo de tendencia para pronosticar el valor de Y , p pasos adelante. El periodo en el cual hacemos el pronóstico, n en este caso, se llama el *origen del pronóstico*. El valor p se conoce como *tiempo principal*. Para el modelo de tendencia lineal, podemos generar un pronóstico evaluando $\hat{T}_{n+p} = b_0 + b_1(n + p)$.

Al emplear la línea de tendencia ajustada para los datos del registro de vehículos del ejemplo 5.1, un pronóstico de la tendencia para 1993 ($t = 34$) realizado en 1992 ($t = n = 33$) sería el pronóstico un paso adelante $p = 1$

$$\hat{T}_{33+1} = 7.988 + .0687(33 + 1) = 7.988 + .0687(34) = 10.324$$

De manera análoga, el pronóstico para dos pasos adelante $p = 2$ (1994) está dado por

$$\hat{T}_{33+2} = 7.988 + .0687(33 + 2) = 7.988 + .0687(35) = 10.393$$

Estos dos pronósticos se muestran en la figura 5-3 como extrapolaciones de la línea de tendencia ajustada.

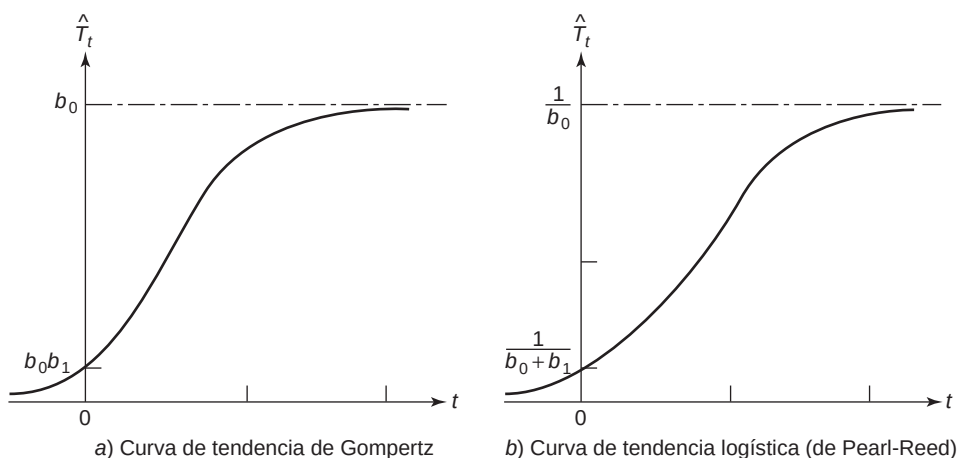


FIGURA 5-7 Curvas de crecimiento en forma de S

La figura 5-5 ilustra la curva de tendencia cuadrática ajustada a los datos del registro de automóviles. Al emplear la ecuación presentada en la figura, podemos calcular pronósticos de la tendencia para 1993 y 1994 estableciendo que $t = 33 + 1 = 34$ y $t = 33 + 2 = 35$. El lector podrá verificar que $\hat{T}_{33+1} = 8.688$ y $\hat{T}_{33+2} = 8.468$. Estos números se graficaron en la figura 5-5 como extrapolaciones de la curva de tendencia cuadrática.

Como los registros de vehículos se miden en millones, los dos pronósticos de tendencia obtenidos a partir de la curva cuadrática son muy diferentes de los pronósticos obtenidos a partir de la ecuación de tendencia lineal. Más aún, se mueven en dirección opuesta. Si tuviéramos que extrapolar las tendencias lineal y cuadrática para periodos de tiempo adicionales, sus diferencias serían más evidentes.

El ejemplo del registro de vehículos ilustra por qué debemos tener mucho cuidado al usar curvas de tendencia ajustadas para pronosticar tendencias futuras. Dos ecuaciones que representan razonablemente bien la serie de tiempo observada, tal vez den resultados muy diferentes cuando se proyectan hacia periodos futuros. Estas diferencias podrían ser sustanciales para tiempos principales largos (pronósticos a largo plazo).

Los modelos de la curva de tendencia se basan en las siguientes suposiciones:

1. Se ha seleccionado la curva de tendencia correcta.
2. La curva que se ajusta al pasado es indicativa del futuro.

Estas suposiciones sugieren que el buen juicio y la experiencia desempeñan un papel esencial en la selección y el uso de una curva de tendencia. Al usar una curva de tendencia para pronosticar, debemos estar en condiciones de argumentar que se ha seleccionado la tendencia correcta y que, con toda probabilidad, el futuro será como el pasado.

Existen criterios objetivos para seleccionar una curva de tendencia. En el capítulo 9 analizaremos dos de estos criterios: el criterio de información Akaike (AIC, por las siglas de *Akaike information criterion*) y el criterio de información Bayesiano (BIC, por las siglas de *Bayesian information criterion*). Sin embargo, aun cuando éstos y otros criterios ayudan a identificar un modelo adecuado, no reemplazan el buen juicio.

Estacionalidad

Un patrón estacional es aquel que se repite un año tras otro. Para datos anuales, la estacionalidad no tiene sentido porque no hay oportunidad de modelar un patrón con datos que se recaban una vez por año. Sin embargo, las series de tiempo que consisten en observaciones semanales, mensuales o trimestrales a menudo presentan estacionalidad.

El análisis del componente estacional de una serie de tiempo tiene implicaciones inmediatas en el corto plazo y es de gran importancia para la administración de los niveles medios y bajos. Los planes de marketing, por ejemplo, deben tomar en cuenta los patrones estacionales esperados en las compras de los consumidores.

Se han desarrollado varios métodos para medir la variación estacional. La idea básica en todos estos métodos es, primero, estimar y eliminar la tendencia de la serie original y, después, suavizar el componente irregular. Teniendo en mente nuestros modelos de descomposición, esto deja datos que contienen sólo variación estacional. Luego, se recolectan y se resumen los valores estacionales para obtener un número (generalmente un *número índice*) para cada intervalo del año observado (semana, mes, trimestre, etcétera).

Así, la identificación del componente estacional en una serie de tiempo difiere del análisis de tendencia por lo menos en dos formas:

1. La tendencia se determina directamente a partir de los datos originales, pero el componente estacional se determina indirectamente después de eliminar los otros componentes de los datos, de manera que sólo quede la estacionalidad.
2. La tendencia se representa mediante la curva, o ecuación, mejor ajustada, mientras que debe calcularse un valor estacional por separado para cada intervalo observado del año (semana, mes, trimestre) y a menudo tiene la forma de un número índice.

Si se emplea una descomposición aditiva, las estimaciones de la tendencia y los componentes estacionales e irregulares se suman para generar la serie original. Si se usa una descomposición multiplicativa se deben multiplicar los componentes individuales para reconstruir la serie original, y en esta formulación, el componente estacional se representa por una colección de números índices. Estos números indican qué periodos del año son relativamente bajos y qué periodos son relativamente altos. Los índices estacionales definen el patrón estacional.

Los *números índices* son porcentajes que indican los cambios en el tiempo.

Con los datos mensuales, por ejemplo, un índice estacional de 1.0 para un mes particular significa que el valor esperado para ese mes es de 1/12 del total del año. Un índice de 1.25 para un mes diferente implica que se espera que la observación para ese mes sea un 25% mayor que 1/12 del total anual. Un índice mensual de 0.80 indica que el nivel esperado de actividad para ese mes es 20% menor que 1/12 del total del año, y así sucesivamente. Los números índices indican las altas y bajas esperadas en los niveles de actividad durante el curso del año después de haber eliminado los efectos que se deben a la tendencia (o tendencia-ciclo) y los componentes irregulares.

Para resaltar la estacionalidad, primero debemos estimar y eliminar la tendencia. Esta última puede estimarse con una de las curvas de tendencia que explicamos antes, o bien, usando un promedio móvil, como vimos en el capítulo 4.

Al suponer un modelo de descomposición multiplicativo, la *proporción del promedio móvil* es un método que se emplea comúnmente para medir la variación estacional. En este método, la tendencia se estima usando un promedio móvil centrado. Ilustramos el método de la proporción del promedio móvil con las ventas mensuales de la Cavanaugh Company, que se muestran en la figura 5.1 (abajo) en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 5.2

Para ilustrar el método de proporción del promedio móvil, utilizamos los datos de dos años de ventas mensuales de la Cavanaugh Company.³ La tabla 5-2 indica las ventas mensuales de enero de 2004 a diciembre de 2005 para ilustrar los cálculos desde el principio. Cuando tenemos datos mensuales, el primer paso es calcular un promedio móvil de 12 meses (para datos trimestrales se calcularía un promedio móvil de cuatro meses). Como todos los meses del año están incluidos en los cálculos de este promedio móvil, se eliminan los efectos que se deben al componente estacional, de manera que el promedio móvil sólo contenga la tendencia y los componentes irregulares.

Los pasos (identificados en la tabla 5-2) para calcular los índices estacionales por el método de la proporción del promedio móvil son los siguientes:

- Paso 1.** Partiendo del principio de la serie, calcule el total móvil de 12 meses y coloque este total para enero de 2004 hasta diciembre de 2004 entre junio y julio de 2004.
- Paso 2.** Calcule el total móvil de dos años, de manera que los promedios subsecuentes estén centrados en julio, en lugar de que esto ocurra entre un mes y otro.
- Paso 3.** Puesto que el total de dos años contiene los datos de 24 meses (enero de 2004 una vez, febrero de 2004 a diciembre de 2004 dos veces, y enero de 2005 una vez), este total se centra en julio de 2004.
- Paso 4.** Divida el total móvil de dos años entre 24 para obtener el promedio móvil centrado de 12 meses.
- Paso 5.** El índice estacional para julio se calcula dividiendo el valor real de julio entre el promedio móvil centrado de 12 meses.⁴

³Se omitieron las unidades, y las fechas y nombres se alteraron para proteger la identidad de la compañía.

⁴Ésta es la operación de proporción del promedio móvil que da su nombre al procedimiento.

TABLA 5-2 Ventas de la Cavanaugh Company, 2004 a 2005, para el ejemplo 5.2

<i>Periodo</i>	<i>Ventas</i>	<i>Total móvil de 12 meses</i>	<i>Total móvil de dos años</i>	<i>Promedio móvil centrado de 12 meses</i>	<i>Índice estacional</i>
2004					
Enero	518	1 4,869 } ²	9,833 } ³	409.7 } ⁴	0.60 } ⁵
Febrero	404				
Marzo	300				
Abril	210				
Mayo	196				
Junio	186				
Julio	247				
Agosto	343				
Septiembre	464				
Octubre	680				
Noviembre	711				
Diciembre	610				
2005					
Enero	613	5,101	10,279	428.3	1.43
Febrero	392	5,178	10,417	434.0	0.90
Marzo	273	5,239	10,691	445.5	0.61
Abril	322	5,452	11,082	461.8	0.70
Mayo	189	5,630	11,444	476.8	0.40
Junio	257	5,814	11,682	486.8	0.53
Julio	324	5,868			
Agosto	404				
Septiembre	677				
Octubre	858				
Noviembre	895				
Diciembre	664				

Repita los pasos 1 a 5 iniciando con el segundo mes de la serie, agosto de 2004, y así sucesivamente. El proceso termina cuando ya no sea posible calcular un total móvil completo de 12 meses.

Puesto que existen varias estimaciones (correspondientes a diferentes años) del índice estacional para cada mes, deben sumarse para obtener un solo número. Se usa la mediana, y no la media, como la medida de resumen. Al emplear la mediana se elimina la influencia de los datos que son inusualmente grandes o pequeños para un mes de un año en particular. Un resumen de las proporciones estacionales, junto con el valor de la mediana para cada mes, se presenta en la tabla 5-3.

Los índices estacionales mensuales para cada año deben sumar 12, de manera que la mediana de cada mes debe ajustarse para obtener el conjunto final de índices estacionales.⁵ Puesto que este multiplicador debe ser mayor que 1 si el total de razones de medianas antes del ajuste es menor que 12, y menor que 1 si el total es mayor que 12, el multiplicador se define como

$$\text{Multiplicador} = \frac{12}{\text{Total real}}$$

⁵Los índices mensuales deben sumar 12 de manera que el total anual esperado iguale al total real del año.

TABLA 5-3 Resumen de índices estacionales mensuales de Cavanaugh Company para el ejemplo 5-2

<i>Mes</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>Mediana</i>	<i>Índice estacional ajustado (Mediana × 1.0044)</i>
Enero	—	1.208	1.202	1.272	1.411	1.431	—	1.272	1.278
Febrero	—	0.700	0.559	0.938	1.089	0.903	—	0.903	0.907
Marzo	—	0.524	0.564	0.785	0.800	0.613	—	0.613	0.616
Abril	—	0.444	0.433	0.480	0.552	0.697	—	0.480	0.482
Mayo	—	0.424	0.365	0.488	0.503	0.396	—	0.424	0.426
Junio	—	0.490	0.459	0.461	0.465	0.528	—	0.465	0.467
Julio	0.639	0.904	0.598	0.681	0.603	0.662	—	0.651	0.654
Agosto	1.115	0.913	0.889	0.799	0.830	0.830	—	0.860	0.864
Septiembre	1.371	1.560	1.346	1.272	1.128	1.395	—	1.359	1.365
Octubre	1.792	1.863	1.796	1.574	1.638	1.771	—	1.782	1.790
Noviembre	1.884	2.012	1.867	1.697	1.695	1.846	—	1.857	1.865
Diciembre	1.519	1.088	1.224	1.282	1.445	—	—	1.282	1.288
								11.948	12.002

Usando la información de la tabla 5-3,

$$\text{Multiplicador} = \frac{12}{11.948} = 1.0044$$

La columna final de la tabla 5-3 contiene el índice estacional final de cada mes, calculado haciendo el ajuste (al multiplicar por 1.0044) para cada una de las proporciones de las medianas.⁶ Los índices estacionales finales presentados en la figura 5-8 representan el componente estacional en una descomposición multiplicativa de las ventas de la serie de tiempo de la Cavanaugh Company. La esta-

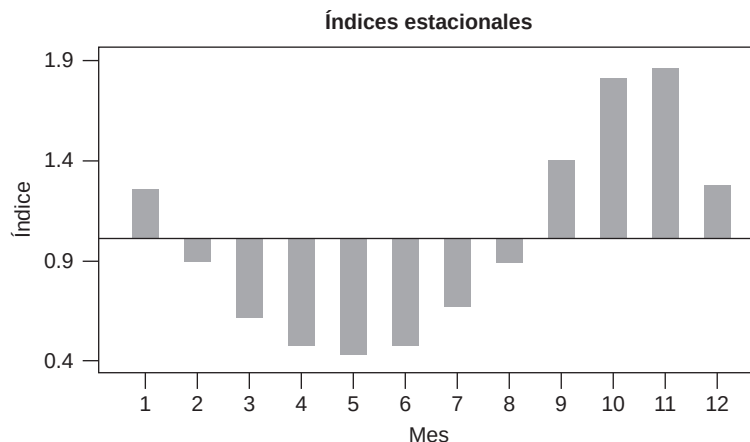


FIGURA 5-8 Índices estacionales de la Cavanaugh Company para el ejemplo 5.2

⁶En ocasiones los índices estacionales se multiplican por 100 y se expresan como porcentajes.

cionalidad en las ventas es evidente en la figura 5-8. Las ventas de esta compañía son periódicas, con ventas relativamente bajas al final de la primavera y relativamente altas al final del otoño.

Nuestro análisis de la serie de ventas del ejemplo 5.2 supuso que el patrón estacional permanecía constante de un año a otro. Si el patrón estacional parece modificarse con el tiempo, entonces la estimación del componente estacional con el conjunto completo de datos puede conducir a resultados engañosos. En este caso, es mejor: **1.** usar sólo datos recientes (de los últimos años) para estimar el componente estacional, o bien, **2.** usar un modelo de series de tiempo que permita analizar la evolución de la estacionalidad. En un capítulo posterior estudiaremos los modelos que permiten conocer la evolución de la estacionalidad.

El análisis estacional ilustrado en el ejemplo 5.2 es adecuado para un modelo de descomposición multiplicativo. Sin embargo, el enfoque general esquematizado en los pasos 1 a 5 funciona para una descomposición aditiva si, en el paso 5, la estacionalidad se calcula restando la tendencia de la serie original en vez de dividirla entre la tendencia (promedio móvil) para obtener un índice. En la descomposición aditiva, el componente estacional se expresa en las mismas unidades que la serie original.

Además, es evidente en nuestro ejemplo de ventas que el hecho de utilizar un promedio móvil centrado para determinar la tendencia da como resultado algunos valores faltantes en los extremos de la serie. Esto es particularmente problemático si el objetivo es la elaboración de un pronóstico. Para pronosticar valores futuros usando un método de descomposición, se deben usar métodos alternativos para la estimación de la tendencia.

Los resultados de un análisis estacional sirven para: **1.** eliminar la estacionalidad en los datos; **2.** pronosticar valores futuros; **3.** evaluar las posiciones actuales en ventas, inventarios y embarques, por ejemplo; y **4.** programar la producción.

Datos ajustados a la estacionalidad

Una vez que se ha aislado el componente estacional, se puede usar para calcular *datos ajustados a la estacionalidad*. Para una descomposición aditiva, los datos ajustados a la estacionalidad se calculan restando el componente estacional:

$$Y_t - S_t = T_t + I_t \quad (5.7a)$$

Para una descomposición multiplicativa, los datos ajustados a la estacionalidad se calculan dividiendo las observaciones originales entre el componente estacional:

$$\frac{Y_t}{S_t} = T_t \times I_t \quad (5.7b)$$

La mayoría de las series económicas que publican las oficinas gubernamentales están ajustadas estacionalmente porque la variación estacional no es de interés primordial. Más bien, lo que resulta de interés es el patrón de la actividad económica, independientemente de las fluctuaciones estacionales normales. Por ejemplo, los registros de vehículos nuevos podrían aumentar un 10% de mayo a junio, pero, ¿este aumento es un indicador de que las ventas de vehículos nuevos están completando un trimestre representativo? La respuesta es “no” si el 10% de aumento es común en ese momento del año fundamentalmente a causa de factores estacionales.

En una investigación relacionada con la obtención de datos ajustados estacionalmente, Bell y Hillmer (1984) encontraron que una amplia variedad de usuarios valoran los ajustes estacionales. Ellos identificaron tres motivos para hacer ajustes estacionales:

1. Los ajustes estacionales permiten la comparación confiable de valores en diferentes momentos.
2. Es más fácil comprender las relaciones entre las variables económicas o de negocios una vez que se ha eliminado de los datos el complicado factor de la estacionalidad.
3. El ajuste estacional es un elemento útil para elaborar pronósticos de corto plazo de los valores futuros de una serie de tiempo.

Bell y Hillmer concluyeron que “el ajuste estacional permite simplificar los datos de manera que los usuarios que no son expertos en estadística puedan interpretarlos más fácilmente, sin que esto implique una pérdida significativa de información” (p. 301).

Variaciones cíclicas e irregulares

Los ciclos son fluctuaciones de largo plazo en forma de onda, que se manifiestan sobre todo en los indicadores macroeconómicos de un país. Como hemos visto, hasta el grado en que se pueden medir, los ciclos no muestran un patrón consistente. Sin embargo, es posible lograr cierta comprensión del comportamiento cíclico de una serie de tiempo si se eliminan los componentes de tendencia y estacionalidad mediante la descomposición multiplicativa.⁷

$$\frac{Y_t}{T_t \times S_t} = \frac{T_t \times C_t \times S_t \times I_t}{T_t \times S_t} = C_t \times I_t \quad (5.8)$$

Se puede usar un promedio móvil para suavizar las irregularidades, I_t , dejando el componente cíclico C_t . Para eliminar el problema del centrado que se presenta cuando se usa un promedio móvil con un número par de periodos, las irregularidades se suavizan usando un promedio móvil con un número impar de periodos. Para datos mensuales, funcionará un promedio móvil de 5, 7, 9 o incluso 11 periodos. Para datos trimestrales, se puede calcular una estimación de C utilizando un promedio móvil de tres periodos de los valores.⁸

Finalmente, el componente irregular se calcula mediante

$$I_t = \frac{C_t \times I_t}{C_t} \quad (5.9)$$

El componente irregular representa la variabilidad en la serie de tiempo después de que se eliminaron los demás componentes. Algunas veces se le conoce como *residuo* o *error*. En una descomposición multiplicativa, tanto los componentes cíclicos como los irregulares se expresan en forma de índices.

Ejemplo de resumen

Una razón para la descomposición de una serie de tiempo es aislar y examinar los componentes de la serie. Después de que el analista está listo para revisar uno por uno los componentes de tendencia, estacionales, cíclicos e irregulares, podrá comprender los patrones en los valores de los datos originales. Además, una vez que se han aislado los componentes, es posible recombinarlos o sintetizarlos para elaborar pronósticos de valores futuros de las series de tiempo.

Ejemplo 5.3

En el ejemplo 3.5, Perkin Kendell, el analista de Coastal Marine Corporation, empleó el análisis de autocorrelación para determinar que las ventas eran estacionales sobre una base trimestral. Ahora utilizará la descomposición para entender la variable de las ventas trimestrales. Perkin emplea Minitab (véase la sección de aplicaciones de Minitab al final del capítulo) para elaborar la tabla 5-4 y la figura 5-9. Para conservar el patrón estacional actual, sólo se analizaron los datos de venta (Y) de los últimos siete años (2000 a 2006).

Los datos originales se presentan en la gráfica superior izquierda de la figura 5-10. La tendencia se calculó usando el modelo lineal: $\hat{T}_t = 261.24 + .759t$. Puesto que 1 representaba el primer trimestre de 2000, la tabla 5-4 muestra un valor de la tendencia igual a 262.000 para ese periodo, en tanto que las ventas estimadas (columna T) registraron un incremento de .759 cada trimestre.

⁷Advierta que hemos agregado el componente cíclico C a la descomposición multiplicativa de la ecuación 5.2.

⁸Para datos anuales, no existe componente estacional, y el componente cíclico $\times$ el componente irregular se obtiene eliminando simplemente la tendencia de la serie original.

TABLA 5-4 La descomposición multiplicativa de las ventas de Coastal Marine para el ejemplo 5.3

<i>t</i>	Año	Trimestre	Ventas	<i>T</i>	<i>SCI</i>	<i>S</i>	<i>TCI</i>	<i>CI</i>	<i>C</i>	<i>I</i>
1	2000	1	232.7	262.000	0.888	0.780	298.458	1.139	—	—
2		2	309.2	262.759	1.177	1.016	304.434	1.159	1.118	1.036
3		3	310.7	263.518	1.179	1.117	278.239	1.056	1.078	0.980
4		4	293.0	264.276	1.109	1.088	269.300	1.019	1.022	0.997
5	2001	1	205.1	265.035	0.774	0.780	263.059	0.993	0.960	1.034
6		2	234.4	265.794	0.882	1.016	230.787	0.868	0.940	0.924
7		3	285.4	266.553	1.071	1.117	255.582	0.959	0.906	1.059
8		4	258.7	267.312	0.968	1.088	237.775	0.890	0.924	0.962
9	2002	1	193.2	268.071	0.721	0.780	247.796	0.924	0.927	0.998
10		2	263.7	268.830	0.981	1.016	259.635	0.966	0.954	1.012
11		3	292.5	269.589	1.085	1.117	261.940	0.972	1.003	0.969
12		4	315.2	270.348	1.166	1.088	289.705	1.072	0.962	1.114
13	2003	1	178.3	271.107	0.658	0.780	228.686	0.844	0.970	0.870
14		2	274.5	271.866	1.010	1.016	270.269	0.994	0.936	1.062
15		3	295.4	272.625	1.084	1.117	264.537	0.970	0.976	0.994
16		4	286.4	273.383	1.048	1.088	263.234	0.963	0.942	1.022
17	2004	1	190.8	274.142	0.696	0.780	244.718	0.893	0.933	0.957
18		2	263.5	274.901	0.959	1.016	259.438	0.944	0.957	0.986
19		3	318.8	275.660	1.157	1.117	285.492	1.036	0.998	1.038
20		4	305.3	276.419	1.104	1.088	280.605	1.015	1.058	0.960
21	2005	1	242.6	277.178	0.875	0.780	311.156	1.123	1.089	1.031
22		2	318.8	277.937	1.147	1.016	313.886	1.129	1.104	1.023
23		3	329.6	278.696	1.183	1.117	295.164	1.059	1.100	0.963
24		4	338.2	279.455	1.210	1.088	310.844	1.112	1.078	1.032
25	2006	1	232.1	280.214	0.828	0.780	297.689	1.062	1.059	1.004
26		2	285.6	280.973	1.016	1.016	281.198	1.001	0.996	1.005
27		3	291.0	281.732	1.033	1.117	260.597	0.925	0.947	0.977
28		4	281.4	282.491	0.996	1.088	258.639	0.916	—	—

La gráfica superior derecha en la figura 5-10 presenta los datos sin la tendencia. Estos datos también se muestran en la columna *SCI* de la tabla 5-4. El valor sin la tendencia para el primer trimestre de 2000 fue⁹

$$SCI = \frac{Y}{T} = \frac{232.7}{262.000} = .888$$

Los datos ajustados a la estacionalidad se presentan en la columna *TCI* de la tabla 5-4 y en la figura 5-10. El valor ajustado a la estacionalidad del primer trimestre de 2000 fue

$$TCI = \frac{232.7}{.77967} = 298.458$$

Las ventas en el primer trimestre de 2005 fueron 242.6. Sin embargo, la revisión de la columna ajustada a la estacionalidad indica que las ventas para ese trimestre en realidad fueron altas cuando los datos se ajustaron al hecho de que el primer trimestre, comúnmente, es muy débil.

⁹Para simplificar la notación en este ejemplo, omitimos el subíndice *t* en los datos originales *Y*, así como en cada uno de sus componentes *T*, *S*, *C* e *I*. También omitimos el signo de multiplicación $\times$ entre los componentes, puesto que resulta claro que estamos considerando una descomposición multiplicativa.

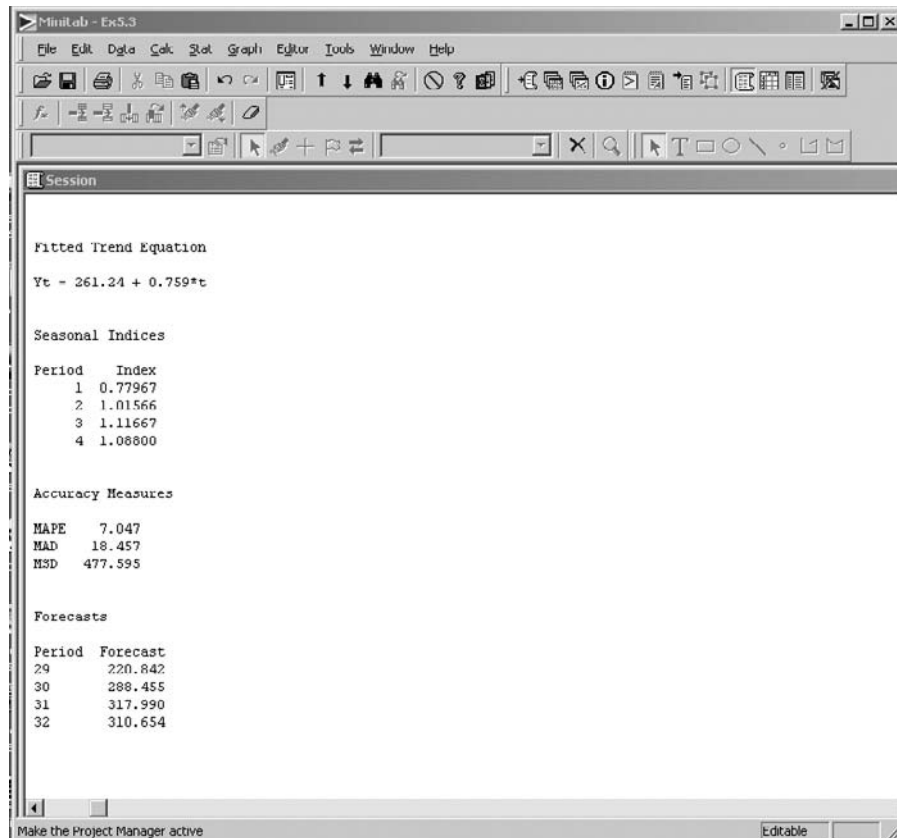


FIGURA 5-9 Resultado de Minitab para la descomposición de las ventas trimestrales de Coastal Marine para el ejemplo 5.3

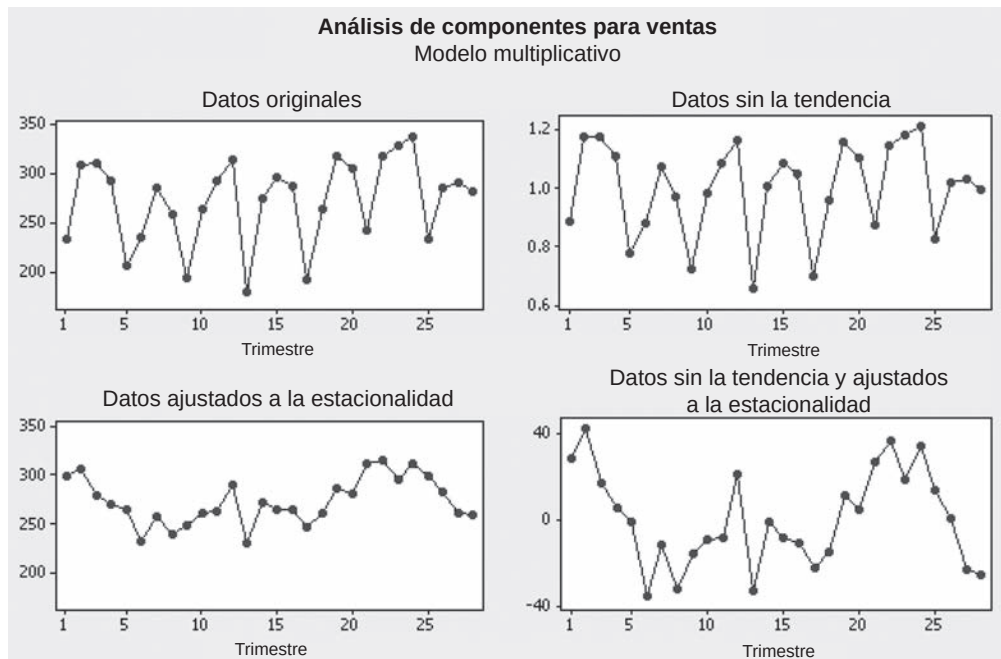


FIGURA 5-10 Análisis de componentes de las ventas de Coastal Marine para el ejemplo 5.3

Los índices estacionales en la figura 5-9 fueron

Primer trimestre = .77967 → 78.0 %
 Segundo trimestre = 1.01566 → 101.6%
 Tercer trimestre = 1.11667 → 111.7%
 Cuarto trimestre = 1.08800 → 108.8%

La gráfica de la izquierda en la figura 5-11 muestra los componentes estacionales en relación con 1.0. Vemos que las ventas del primer trimestre están un 22% por debajo del promedio, las ventas del segundo trimestre están cerca de lo esperado, las ventas del tercer trimestre están casi un 12% por arriba del promedio, mientras que las ventas del cuarto trimestre están casi un 9% por arriba de lo normal.

El valor cíclico-irregular del primer trimestre de 2000 fue¹⁰

$$CI = \frac{Y}{TS} = \frac{232.7}{(262.000)(.77967)} = 1.139$$

Para calcular la columna cíclica, se calculó un promedio móvil de tres periodos. El valor para el segundo trimestre de 2000 fue

$$\begin{array}{r} 1.139 \\ 1.159 \\ 1.056 \\ \hline 3.354 \end{array} \quad 3.354/3 = 1.118$$

Observe que la suavización de la columna *C* es comparada con la columna *CI*. La razón es que al usar el promedio móvil se han suavizado las irregularidades.

Finalmente, se calculó la columna *I*. Por ejemplo, para el segundo trimestre de 2000,

$$I = \frac{CI}{C} = \frac{1.159}{1.118} = 1.036$$

Al examinar la columna *I* se observa que existieron algunos cambios importantes en el componente irregular. El índice irregular cayó del 111.4% en el cuarto trimestre de 2002 al 87% en el primer

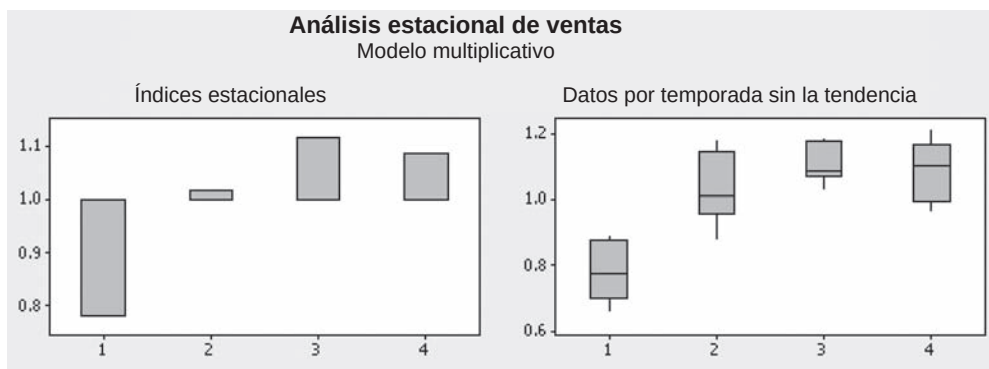


FIGURA 5-11 Análisis estacional de las ventas de Coastal Marine para el ejemplo 5.3

¹⁰Minitab calcula el componente cíclico $\times$ el componente irregular (o simplemente el componente irregular si no se considera el componente cíclico) restando de los datos originales el componente tendencia $\times$ el componente estacional. En símbolos, Minitab establece que $CI = Y - TS$. El componente *CI* de Minitab se muestra en la gráfica inferior derecha de la figura 5-10. Más aún, Minitab ajusta la línea de tendencia a los datos ajustados estacionalmente. Es decir, se realiza el ajuste estacional antes de determinar la tendencia.

trimestre de 2003, y luego aumentó al 106.2% en el segundo trimestre de 2003. Este comportamiento es resultado de las ventas inusualmente bajas del primer trimestre de 2003.

Indicadores de negocios

Los índices cíclicos nos ayudan a responder las siguientes preguntas:

1. ¿La serie es cíclica?
2. Si es así, ¿qué tan extremo es el ciclo?
3. ¿La serie sigue el estado general de la economía (ciclo de negocios)?

Una manera de investigar los patrones cíclicos es a través del estudio de los indicadores de negocios. Un *indicador de negocios* es una serie de tiempo relacionada con los negocios que se emplea como ayuda para evaluar el estado general de la economía, particularmente en lo que se refiere al ciclo de negocios. Muchos empresarios y economistas siguen sistemáticamente los movimientos de estas series estadísticas para obtener información económica y de negocios en forma de una imagen desplegada que se considera actualizada, detallada, relativamente objetiva, y la cual puede leerse y comprenderse en poco tiempo.

Los *indicadores de negocios* son series de tiempo relacionadas con los negocios, las cuales ayudan a evaluar el estado general de la economía.

La lista más importante de indicadores estadísticos se originó durante la fuerte recesión que sufrieron los negocios entre 1937 y 1938. En esa época, el Secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, pidió a la Oficina Nacional de Investigación Económica (National Bureau of Economic Research, NBER) diseñar un sistema que indicara cuándo terminaría la recesión. Bajo el liderazgo de Wesley Michael y Arthur F. Burns, los economistas del NBER seleccionaron 21 series que, según su comportamiento en el pasado, prometían ser indicadores confiables de la reactivación económica. Desde entonces, la lista de indicadores de negocios se ha revisado varias veces. La lista actual contiene 21 indicadores: 10 clasificados como adelantados, 4 como coincidentes y 7 como retrasados.

1. *Indicadores adelantados.* En la práctica, los componentes de la serie adelantada se estudian para anticipar los momentos de cambio en la economía. El *Survey of Current Business* publica esta lista cada mes, junto con los valores reales de cada serie en varios meses pasados y el año más reciente. Además, se calcula un índice compuesto de indicadores adelantados para cada mes y año; el valor mensual más reciente se reporta a menudo en la prensa no especializada para indicar la dirección general del futuro de la economía. Ejemplos de indicadores adelantados son los permisos de construcción y los índices bursátiles.
2. *Indicadores coincidentes.* Los cuatro indicadores coincidentes proporcionan una medida de cómo está funcionando actualmente la economía de Estados Unidos. Un índice de estas cuatro series se calcula cada mes. Ejemplos de indicadores coincidentes son la producción industrial y las ventas de la industria y el comercio.
3. *Indicadores retrasados.* El nombre de estos indicadores se debe a que tienden a retrasarse con respecto a la situación general de la economía, tanto en tiempos de bonanza como de crisis. También se calcula un índice compuesto para esta lista. Ejemplos de indicadores retrasados son las tasas de interés preferencial y el índice de desempleo.

Los ciclos implican momentos de inflexión. Es decir, estos momentos indican el inicio de una caída o un crecimiento en el ciclo de negocios. Los indicadores adelantados cambian de dirección antes de que se presente un viraje en la actividad general de negocios, los indicadores coincidentes cambian al mismo tiempo que la economía general, y los indicadores retrasados experimentan un cambio después de que se manifiestan modificaciones en la

economía general. Sin embargo, es difícil identificar los puntos de inflexión cíclicos en el momento en que ocurren, puesto que no todas las áreas de la economía crecen al mismo tiempo durante periodos de expansión, ni tampoco se contraen de manera simultánea durante periodos de contracción. Por eso, tal vez pasen varios meses antes de que se identifique con certeza un verdadero ascenso o descenso cíclico.

Los indicadores adelantados son la herramienta más útil de predicción, puesto que intentan señalar cambios económicos de forma anticipada. En cambio, los indicadores coincidentes y los de comportamiento retrasado son de mínimo interés desde el punto de vista de los pronósticos, pero sirven para evaluar la efectividad de la política económica actual y pasada y así contribuir a formular futuras políticas.

En su artículo titulado “Early Warning Signals for the Economy”, Geoffrey H. Moore y Julius Shiskin (1976) dicen lo siguiente acerca de la utilidad de los indicadores del ciclo de negocios:

A partir de los registros, parece claro que los indicadores del ciclo empresarial son útiles en la interpretación de la tónica actual de los negocios y de las perspectivas a corto plazo. Pero a causa de sus limitaciones, los indicadores deben usarse junto con otros datos y con plena conciencia de los antecedentes de los negocios, de las expectativas y la confianza del consumidor, de las políticas gubernamentales, así como de los sucesos internacionales. También debemos advertir que los indicadores son a menudo difíciles de interpretar, que los analistas difieren en sus interpretaciones y que las señales que envían los indicadores tal vez no se interpreten correctamente. Los indicadores ofrecen una imagen sensible y reveladora del flujo y reflujo de las mareas económicas, la cual servirá a un analista hábil del escenario económico, político e internacional para mejorar sus probabilidades de hacer un pronóstico válido de las tendencias económicas a corto plazo. Si el analista está consciente de las limitaciones de los indicadores y está al tanto del mundo que lo rodea, encontrará en estos datos referencias útiles para hacer un balance de la economía y sus necesidades. (p. 81)

Por lo general, los componentes cíclicos de las series de tiempo individuales no se ajustan con mucho rigor —y en ocasiones no se ajustan en absoluto— al ciclo de negocios tal como se identifica con los indicadores NBER. Sin embargo, si se calcula un componente cíclico para una serie de tiempo determinada, siempre debe graficarse contra el tiempo para obtener alguna información de la magnitud y duración de cualquier ciclo que pudiera existir. Además, la gráfica debe examinarse para saber si existe alguna relación con las altas y bajas de la actividad económica en general.

La discusión hasta ahora indica cómo se pueden separar los factores que crean la variación en una serie de tiempo para estudiarlos individualmente. *Análisis* es el proceso de separar las partes de una serie de tiempo; *síntesis* es el proceso de reunir de nuevo las partes. A continuación pondremos juntos otra vez los componentes de la serie de tiempo para hacer pronósticos.

PRONÓSTICO DE UNA SERIE DE TIEMPO ESTACIONAL

En la elaboración del pronóstico de una serie estacional, se invierte el proceso de descomposición. En vez de separar la serie en sus componentes individuales para su examen, recombina los componentes para elaborar los pronósticos de periodos futuros. Usaremos el modelo multiplicativo y los resultados del ejemplo 5.3 para desarrollar los pronósticos de las ventas de Coastal Marine Corporation.

Ejemplo 5.4

Es posible desarrollar pronósticos para los cuatro trimestres de 2007 de las ventas de Coastal Marine Corporation usando la tabla 5-4.

1. *Tendencia.* La ecuación de la tendencia trimestral es $\hat{T}_t = 261.24 + .759t$. El pronóstico de origen es el cuarto trimestre de 2006, o periodo $t = n = 28$.

Las ventas del primer trimestre de 2007 ocurren en el periodo $t = 28 + 1 = 29$. Esta notación indica que estamos pronosticando el periodo $p = 1$ a partir del final de la serie de tiempo. Al establecer $t = 29$, la proyección de la tendencia es

$$\hat{T}_{29} = 261.24 + .759(29) = 283.251$$

2. *Estacionalidad*. El índice estacional para el primer trimestre, .77967, se presenta en la figura 5-9.
3. *Componente cíclico*. La proyección cíclica debe determinarse a partir del patrón cíclico estimado (si existe) y de cualquier otra información generada por los indicadores de la economía general para 2007. La proyección del patrón cíclico para periodos futuros está llena de incertidumbre y, como indicamos antes, para efectos del pronóstico se supone generalmente que está incluida en la tendencia. En el desarrollo de este ejemplo, daremos al índice cíclico un valor de 1.0.
4. *Componente irregular*. Las fluctuaciones irregulares representan una variación aleatoria que no es explicable a través de otros componentes. Para efectos del pronóstico, el componente irregular se fija en el valor promedio de 1.0.¹¹

El pronóstico del primer trimestre de 2007 es

$$\hat{Y}_{29} = T_{29} \times S_{29} \times C_{29} \times I_{29} = (283.251)(.77967)(1.0)(1.0) = 220.842$$

Los pronósticos para el resto de 2007 son

Segundo trimestre = 288.455

Tercer trimestre = 317.990

Cuarto trimestre = 310.654

Los pronósticos ajustados por descomposición multiplicativa para las ventas de Coastal Marine Corporation —junto con los pronósticos de 2007— se presenta en la figura 5-12. En la figura podemos ver que el ajuste, construido a partir de los componentes de tendencia y estacional, representa los datos reales razonablemente bien. Sin embargo, el ajuste no es bueno para los dos últimos trimestres de 2006, los periodos 27 y 28. Los pronósticos de 2007 imitan el patrón del ajuste.

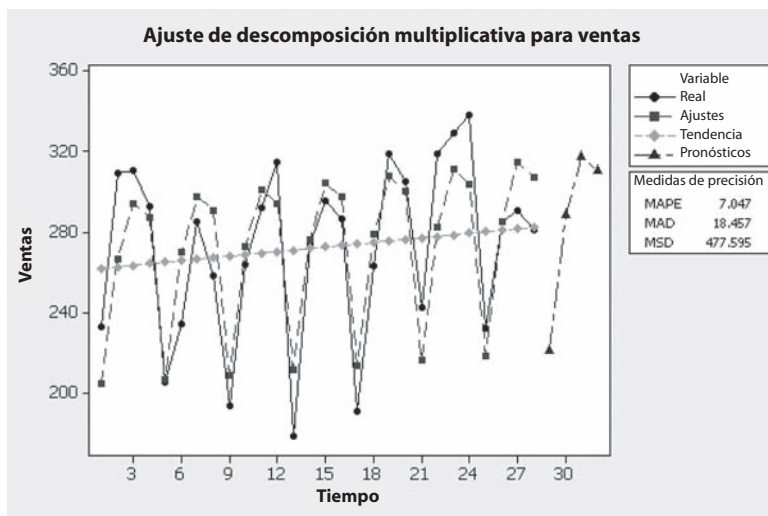


FIGURA 5-12 Ajuste de descomposición y pronósticos de ventas de Coastal Marine para el ejemplo 5.4

¹¹Para los pronósticos generados a partir de un modelo aditivo, el índice de irregularidad se fija en un valor promedio de 0.

Los pronósticos que se elaboran a partir un modelo aditivo o un modelo de descomposición multiplicativo reflejan la importancia de los componentes individuales. Si una variable es altamente estacional, entonces los pronósticos tendrán un fuerte patrón estacional. Si, además, existe una tendencia, los pronósticos seguirán un patrón estacional superpuesto a la tendencia extrapolada. Si un componente domina el análisis, por sí solo daría un pronóstico exacto y práctico de corto plazo.

MÉTODO DE DESCOMPOSICIÓN DE CENSO II

Los métodos de descomposición de las series de tiempo tienen una larga historia. En las décadas de 1920 y 1930, el Federal Reserve Board y la National Bureau of Economic Research estuvieron fuertemente implicados en el ajuste estacional y la suavización de las series de tiempo económicas. Sin embargo, antes del desarrollo de las computadoras, los cálculos de descomposición eran laboriosos y la aplicación práctica de los métodos era limitada. A principios de la década de 1950, Julius Shiskin, jefe de estadística económica de la Oficina de Censos de Estados Unidos (U.S. Bureau of the Census), desarrolló un programa de cómputo de gran escala para descomponer series de tiempo. El primer programa de cómputo era similar, en esencia, a los métodos manuales que se usaban hasta entonces; un año después, se sustituyó por un programa mejorado conocido como el Método II. Con el paso de los años, continuaron las mejoras al Método II. La versión actual del programa de descomposición de series de tiempo del Census Bureau se conoce como X-12-ARIMA. Este programa está disponible sin cargo alguno en el Census Bureau y se utiliza ampliamente en oficinas gubernamentales y compañías privadas.¹²

La descomposición del Censo II por lo general es multiplicativa, puesto que la mayoría de las series de tiempo de naturaleza económica tienen una variación estacional que se incrementa con el nivel de las series. La descomposición también supone tres componentes: tendencia-ciclo, estacional e irregular.

El método del Censo II repite una serie de pasos hasta que los componentes logran aislarse con éxito. Muchos de los pasos implican la aplicación de promedios móviles ponderados a los datos. Esto da como resultado una pérdida inevitable de datos al principio y al final de la serie a causa del promedio. La parte ARIMA del X-12-ARIMA tiene la capacidad de ampliar la serie original en ambas direcciones con pronósticos, de manera que la mayoría de las observaciones se ajusten usando promedios móviles totalmente ponderados. Estos pronósticos se generan mediante un modelo ARIMA de series de tiempo (véase el capítulo 9).

Los pasos de cada iteración del método Censo II, tal como se implementaron en el X-12-ARIMA, se describen a continuación. Quizá parezca que el método es complicado, ya que son muchos los pasos que deben realizarse. Sin embargo, la idea básica es muy simple: aislar uno por uno los componentes de tendencia-ciclo, estacional e irregular. Las numerosas iteraciones están diseñadas para mejorar la estimación de cada componente. Para un estudio más detallado, consulte las siguientes referencias: *Forecasting: Methods and Applications* (Makridakis, Wheelwright y Hyndman, 1998), *Forecasting: Practice and Process for Demand Management* (Levenbach y Cleary, 2006), y “New Capabilities and Methods of the X-12-ARIMA Seasonal-Adjustment Program” (Findley *et al.*, 1998).

- Paso 1.** Se aplica un promedio móvil de s periodos a los datos originales para obtener un estimado aproximado del componente tendencia-ciclo. (Para datos mensuales, $s = 12$; para datos trimestrales, $s = 4$; etcétera).
- Paso 2.** Se calculan las razones entre los datos originales y estos valores de promedios móviles como una descomposición multiplicativa clásica, como se ilustra en el ejemplo 5.2.

¹²La versión para PC del programa X-12-ARIMA puede descargarse del sitio Web del U.S. Census Bureau. En el momento en que se escribió este libro, la dirección del sitio de la página para efectuar la descarga era www.census.gov/srd/www/x12a/x12down_pc.html.

- Paso 3.** Las razones del paso 2 contienen tanto el componente estacional como el irregular. También incluyen los valores extremos resultantes de eventos inusuales como huelgas o guerras. Las razones se dividen entre una estimación aproximada del componente estacional para obtener una estimación del componente irregular. Un valor demasiado grande del término irregular indica un valor extremo en los datos originales. Se identifican estos valores extremos y se ajustan las razones del paso 2 como corresponda. Esto elimina efectivamente valores que no se ajustan al patrón de los datos restantes. Los valores faltantes al principio y al final de las series también se reemplazan con las estimaciones de esta etapa.
- Paso 4.** Las razones obtenidas a partir de los datos modificados (con los valores extremos reemplazados y las estimaciones de los valores faltantes) se suavizan usando un promedio móvil para eliminar la variación irregular. Esto permite obtener una estimación preliminar del componente estacional.
- Paso 5.** Los datos originales se dividen entre el componente estacional preliminar del paso 4 para obtener la serie preliminar ajustada estacionalmente, la cual contiene el componente tendencia-ciclo y el componente irregular. En símbolos,

$$\frac{Y_t}{S_t} = \frac{T_t \times S_t \times I_t}{S_t} = T_t \times I_t$$

- Paso 6.** El componente tendencia-ciclo se estima aplicando un promedio móvil ponderado a la serie preliminar ajustada estacionalmente. Este promedio móvil elimina la variación irregular y genera una curva suave que indica el componente preliminar de tendencia-ciclo en los datos.
- Paso 7.** Se repite el paso 2 con esta nueva estimación de la tendencia-ciclo. Es decir, las nuevas razones que contienen sólo los componentes estacionales e irregulares se obtienen dividiendo las observaciones originales entre la tendencia-ciclo del paso 6. Éstas son las razones finales estacionales-irregulares. Matemáticamente,

$$\frac{Y_t}{T_t} = \frac{T_t \times S_t \times I_t}{T_t} = S_t \times I_t$$

- Paso 8.** Se repite el paso 3 usando las nuevas razones calculadas en el paso 7.
- Paso 9.** Se repite el paso 4 para obtener una nueva estimación del componente estacional.
- Paso 10.** Se repite el paso 5 con el componente estacional del paso 9.
- Paso 11.** Se dividen los datos ajustados estacionalmente del paso 10 entre la tendencia-ciclo obtenida en el paso 6 para obtener el componente irregular estimado.
- Paso 12.** Los valores extremos del componente irregular se sustituyen como en el paso 3. Se obtiene una serie de datos modificados al multiplicar la tendencia-ciclo, el componente estacional y el componente irregular ajustado. Estos datos reproducen los datos originales, a excepción de los valores extremos.

Se repiten los 12 pasos anteriores, iniciando con los datos modificados del paso 12 en vez de los datos originales. La longitud de los promedios móviles usados en los diferentes pasos cambiará dependiendo de la variabilidad en los datos.

La serie final ajustada estacionalmente se determina dividiendo el componente estacional final entre los datos originales. El resultado contiene sólo el producto del componente tendencia-ciclo y el componente irregular.

Los valores de cada uno de los componentes finales se imprimen y se grafican. Existe un conjunto de pruebas de diagnóstico que permiten determinar si la descomposición fue correcta.

El programa X-12-ARIMA posee características adicionales que no hemos descrito. Por ejemplo, es posible hacer ajustes para considerar diferentes números de días de operación o los efectos de días no laborables; también es posible estimar y reemplazar los valores faltantes dentro de la serie, eliminar los efectos de los valores atípicos antes de la descomposición, o bien, modelar otros cambios en la tendencia, como modificaciones en un nivel o efectos de rampa temporales.

APLICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN

El análisis de las series de tiempo es una herramienta estadística ampliamente utilizada en el pronóstico de acontecimientos futuros entrelazados de alguna manera con la economía. Las compañías manufactureras están sumamente interesadas en los ciclos de prosperidad y declinación tanto de la economía nacional como de economías extranjeras, de manera que puedan predecir mejor la demanda de sus productos, la cual, a la vez, tendrá efectos sobre sus niveles de inventario, necesidades de personal, flujos de efectivo y casi todas las demás actividades dentro de la empresa.

La complejidad de estos problemas es enorme. Tomemos, por ejemplo, el problema de la predicción de la demanda de petróleo y sus derivados. A finales de la década de 1960, el precio del petróleo por barril era muy bajo y parecía haber una demanda mundial insaciable de gas y petróleo. Luego vino la sacudida de los precios del petróleo al principio y mediados de la década de 1970. ¿Cuál sería la demanda futura del petróleo? ¿Qué sucedería con los precios? Desde luego, empresas como Exxon y General Motors estaban muy interesadas en las respuestas a estas preguntas. Si los precios continuaban la escalada, ¿disminuiría la demanda de automóviles grandes? ¿Cuál sería la demanda de energía eléctrica? En general, los analistas predijeron que la demanda de energía y, por consiguiente, de petróleo sería muy inelástica, de manera que los precios continuarían superando a la inflación. Sin embargo, estas predicciones no tomaron en cuenta un profundo descenso en el ciclo de negocios a principios de la década de 1980 y una mayor elasticidad que la anunciada en la demanda de energía por parte de los consumidores. Alrededor de 1980, el mundo empezó a ver un exceso de petróleo en el mercado y los precios cayeron de forma drástica. Por ese tiempo, parecía difícil creer que los consumidores estuvieran beneficiándose realmente, una vez más, de la guerra de precios de la gasolina. Para cuando esta edición se escribía, disturbios importantes en el Medio Oriente generaron de nuevo una escasez de petróleo. El precio de un barril de petróleo y el costo de un galón de gasolina en Estados Unidos alcanzaron cifras muy altas y sin precedentes.

La demanda de petróleo no sólo se ve influida por acontecimientos cíclicos de largo plazo, sino además por sucesos estacionales y aleatorios; esto se refleja también en la mayoría de los pronósticos de demanda de cualquier tipo de producto o servicio. Por ejemplo, considere los sectores de servicios y de ventas al menudeo. Hemos sido testigos de un desplazamiento continuo del empleo del sector manufacturero hacia los sectores de servicios y de ventas al menudeo. Sin embargo, las ventas al menudeo (ya sea en tiendas, por catálogo o por Internet) son negocios extremadamente estacionales y cíclicos, por lo que las proyecciones de demanda y de inventario son esenciales para los minoristas, quienes cada vez utilizarán más el análisis de las series de tiempo.

Las compañías manufactureras tienen una necesidad continua de proyecciones estadísticas de acontecimientos futuros. Fuimos testigos del crecimiento explosivo en los campos de la tecnología y las telecomunicaciones durante la década de 1990 y de la contracción sustancial de estas industrias al principio del siglo XXI. Tal crecimiento y contracción fueron el resultado, en gran medida, de proyecciones de demanda que nunca se materializaron por completo. Las preguntas que todas las empresas manufactureras deben plantearse son: ¿Cuál será la tasa de inflación en el futuro? ¿Cómo se verán afectados los ajustes del costo de la vida que se incluyen en los contratos laborales de la compañía? ¿Qué repercusión tendrán estos ajustes en los precios y en la demanda? ¿Cuáles serán las habilidades gerenciales requeridas en 2025? ¿Cuál será el efecto del gasto gubernamental y las estrategias fiscales?

¿Cómo será la población de gente joven en el futuro? ¿Cuál será la mezcla étnica? Estos asuntos afectan a casi todos los segmentos de la economía. Los demógrafos están siguiendo muy de cerca las tasas de fertilidad actual y emplean casi todas las técnicas de pronósticos

disponibles de series de tiempo para tratar de hacer proyecciones de las variables demográficas. Errores de cálculo muy pequeños tendrán fuertes repercusiones en todos los ámbitos, desde la producción de juguetes para niños hasta la solidez financiera del sistema de seguridad social. Es interesante ver cómo los demógrafos están mirando los ciclos de negocios de largo plazo (ciclos de 20 años o más) al tratar de predecir qué hará esa generación de mujeres en edad fértil en lo que se refiere a la maternidad. ¿Tendrán uno o dos hijos como las familias de las décadas de 1960 y 1970, o regresarán a la concepción de dos o tres hijos, como lo hicieron las generaciones anteriores? Estas decisiones determinarán la composición de edad de la población para los próximos 50 o 75 años.

Los especialistas en ciencias políticas están interesados en usar el análisis de las series de tiempo para estudiar los patrones variables de los gastos gubernamentales en los programas de defensa y de asistencia social. Como es evidente, estas tendencias tienen gran repercusión en el futuro de todas las industrias.

Finalmente, un microcosmos interesante para la aplicación del análisis de las series de tiempo es el ámbito legal. Los abogados están usando cada vez más testigos expertos para testificar acerca del valor presente de los ingresos futuros de una persona o una empresa, el costo en que se incurre por la pérdida de un trabajo a causa de la discriminación, y el efecto sobre el mercado de una huelga ilegal. Estas preguntas a menudo se contestan mejor a través del uso acertado del análisis de las series de tiempo.

La tecnología satelital y la World Wide Web han hecho posible la acumulación y transmisión de información de manera casi instantánea. La proliferación de computadoras personales, la disponibilidad de programas estadísticos de cómputo fáciles de usar y el acceso creciente a las bases de datos han traído al escritorio el procesamiento de la información. La supervivencia de los negocios durante periodos de mayor cambio competitivo requiere la toma rápida de decisiones con base en el manejo de datos. El análisis de las series de tiempo y la elaboración de pronósticos desempeñan un papel importante en estos procesos de toma de decisiones.

APÉNDICE: ÍNDICE DE PRECIOS

Varias de las series de tiempo referentes a producción, ventas y otras situaciones económicas contienen datos disponibles sólo en dólares. Estos datos se ven afectados tanto por las cantidades físicas de bienes vendidos como por sus precios. La inflación y una gran variación de precios en el tiempo pueden causar problemas de análisis. Por ejemplo, un aumento en la cantidad en dólares puede esconder una disminución en las ventas de unidades cuando los precios están inflados. Así, a menudo es necesario saber cuánto del cambio del valor en dólares representa un cambio real en la cantidad física y cuánto se debe al cambio en el precio causado por la inflación. En estos casos es deseable expresar los valores en dólares constantes.

El concepto de *poder de compra* es importante. El poder actual de compra de \$1 se define como sigue:

$$\text{Actual poder de compra de \$1} = \frac{100}{\text{Índice de precios al consumidor}} \quad (5.10)$$

De esta forma, si en noviembre de 2006 el índice de precios al consumidor (considerando 2002 como 100) alcanza 150, el poder de compra actual del dólar del consumidor en noviembre de 2006 es

$$\text{Actual poder de compra de \$1} = \frac{100}{150} = .67$$

El dólar de 2006 compraba sólo dos tercios de los bienes y servicios que pudieron comprarse con un dólar del periodo base (2002).

Para expresar los valores de dólares en términos de *dólares constantes*, se usa la ecuación 5.11.

$$\text{Valor deflactado del dólar} = (\text{Valor del dólar}) = (\text{Poder de compra de \$1}) \quad (5.11)$$

Suponga que las ventas de automóviles se elevaron de \$300,000 en 2005 a \$350,000 en 2006, mientras que el índice de precios de automóviles nuevos (considerando 2002 como base) se elevó de 135 a 155. Las ventas deflactadas de 2005 y 2006 serían

$$\text{Ventas deflactadas de 2005} = (\$300,000) \left(\frac{100}{135} \right) = \$222,222$$

$$\text{Ventas deflactadas de 2006} = (\$350,000) \left(\frac{100}{155} \right) = \$225,806$$

Observe que las ventas en dólares reales tuvieron un aumento considerable de \$350,000 – \$300,000 = \$50,000. Sin embargo, las ventas deflactadas se incrementaron sólo en \$225,806 – \$222,222 = \$3,584.

El propósito de la deflación en los valores en dólares es eliminar el efecto de los cambios en el precio. Este ajuste se llama *deflación del precio* y se utiliza para expresar una serie en dólares constantes.

La *deflación del precio* es el proceso que permite expresar los valores de una serie en dólares constantes.

El proceso de deflación es relativamente simple. Para ajustar los precios a dólares constantes, se usa un número índice calculado a partir de los precios de mercancías cuyos valores van a ser deflactados. Por ejemplo, las ventas de una zapatería deberían deflactarse mediante un índice de precios del calzado, no mediante un índice general de precios. Para valores monetarios deflactados que representan más de un tipo de mercancía, el analista debe desarrollar un índice de precios combinando los índices de precios pertinentes en una mezcla correcta.

Ejemplo 5.5

El señor Burnham desea estudiar el crecimiento a largo plazo de la Burnham Furniture Store. La tendencia a largo plazo se debe evaluar usando el volumen físico de las ventas. Si no es posible hacer esta evaluación, los cambios de precio reflejados en las ventas en dólares seguirán patrones inconsistentes y solamente ocultarán el patrón de crecimiento real. Si se usan las ventas en dólares, es necesario dividir las ventas en dólares reales entre un índice de precios adecuado para obtener las ventas medidas en dólares constantes.

El índice de precios al consumidor (IPC) no es conveniente para Burnham porque contiene elementos como renta, alimentos y servicios personales que la tienda no vende, pero algunos componentes de este índice sí son apropiados. Burnham está consciente de que el 70% de las ventas son de muebles y el 30% de electrodomésticos. Por lo tanto, puede multiplicar el componente de muebles al menudeo del IPC por .70, multiplicar el componente de electrodomésticos por .30 y luego sumar los resultados para obtener un índice de precios combinados. La tabla 5-5 ilustra este enfoque, en el cual los cálculos para 1999 son

$$90.1(.70) + 94.6(.30) = 91.45$$

Las ventas de 1999 se deflactaron en términos del poder de compra de 2002, de manera que

$$\text{Ventas deflactadas en 1999} = (42.1) \left(\frac{100}{91.45} \right) = 46.0$$

La tabla 5-5 indica que, si bien las ventas reales crecieron regularmente de 1999 a 2006, los volúmenes físicos permanecieron estables de 2004 a 2006. Como es evidente, los incrementos en las ventas se debieron a los aumentos de precios generados, a la vez, por la tendencia inflacionaria de la economía.

TABLA 5-5 Datos de las ventas de la Burnham Furniture Store, 1999 a 2006, para el ejemplo 5-5

<i>Año</i>	<i>Ventas de Burnham (en miles de \$)</i>	<i>Índice de precios de muebles al menudeo (2002=100)</i>	<i>Índice de precios de electrodomésticos al menudeo (2002=100)</i>	<i>Índice de precios^a (2002=100)</i>	<i>Ventas deflactadas^b (en miles de 2002)</i>
1999	42.1	90.1	94.6	91.45	46.0
2000	47.2	95.4	97.2	95.94	49.2
2001	48.4	97.2	98.4	97.56	49.6
2002	50.6	100.0	100.0	100.00	50.6
2003	55.2	104.5	101.1	103.48	53.3
2004	57.9	108.6	103.2	106.98	54.1
2005	59.8	112.4	104.3	109.97	54.4
2006	60.7	114.0	105.6	111.48	54.4

^aIntegrado al combinar precios de muebles (70%) y precios de electrodomésticos (30%).

^bVentas divididas entre el índice de precios por 100.

Glosario

Indicadores de negocios. Series de tiempo relacionadas con los negocios, las cuales ayudan a evaluar el estado general de la economía.

Números índice. Porcentajes que muestran cambios a través del tiempo.

Deflación de precios. Proceso que permite expresar los valores de una serie en dólares constantes.

Fórmulas clave

Descomposición aditiva de series de tiempo

$$Y_t = T_t + S_t + I_t \quad (5.1)$$

Descomposición multiplicativa de series de tiempo

$$Y_t = T_t \times S_t \times I_t \quad (5.2)$$

Tendencia lineal

$$\hat{T}_t = b_0 + b_1t \quad (5.3)$$

Criterio del cuadrado de los errores (con tendencia $\hat{T}$)

$$SSE = \sum (Y_t - \hat{T}_t)^2 \quad (5.4)$$

Tendencia cuadrática

$$\hat{T}_t = b_0 + b_1t + b_2t^2 \quad (5.5)$$

Tendencia exponencial

$$\hat{T}_t = b_0b_1^t \quad (5.6)$$

Datos ajustados estacionalmente (descomposición aditiva)

$$Y_t - S_t = T_t + I_t \quad (5.7a)$$

Datos ajustados estacionalmente (descomposición multiplicativa)

$$\frac{Y_t}{S_t} = T_t \times I_t \quad (5.7b)$$

Componente cíclico-irregular (descomposición multiplicativa)

$$C_t \times I_t = \frac{Y_t}{T_t \times S_t} \quad (5.8)$$

Componente irregular (descomposición multiplicativa)

$$I_t = \frac{C_t \times I_t}{C_t} \quad (5.9)$$

Poder de compra actual de \$1

$$\frac{100}{\text{Índice de precios al consumidor}} \quad (5.10)$$

Valor del dólar deflactado

$$(\text{valor del dólar}) \times (\text{poder de compra de \$1}) \quad (5.11)$$

Problemas

1. Explique el concepto de descomposición de una serie de tiempo.
2. Explique cuándo es más adecuada una descomposición multiplicativa que una descomposición aditiva.
3. ¿Cuáles son algunos factores básicos que influyen en el ciclo de tendencia de la mayoría de las variables?
4. ¿Qué clase de modelo de tendencia debería emplearse en cada uno de los siguientes casos?
 - a) La variable aumenta a una tasa constante.
 - b) La variable aumenta a una tasa constante hasta que alcanza la saturación y se nivela.
 - c) La variable aumenta en una cantidad constante.
5. ¿Cuáles son algunos factores básicos que influyen en el componente estacional de la mayoría de las variables?
6. Las estimaciones de crecimiento de ventas e ingresos de Value Line para compañías individuales se derivan de las correlaciones de ventas, ingresos y dividendos de los componentes apropiados de National Income Accounts, como inversiones en bienes de capital. Jason Black, un analista de Value Line, está revisando la tendencia de la variable de las inversiones en bienes de capital de 1977 a 1993. Los datos se presentan en la tabla P-6.
 - a) Grafique los datos y determine el modelo de tendencia adecuado para los años de 1977 a 1993.
 - b) Si el modelo adecuado es lineal, calcule el modelo de tendencia lineal para los años de 1977 a 1993.

TABLA P-6 Inversiones en bienes de capital (miles de millones de \$), 1977 a 1993

<i>Año</i>	<i>Miles de millones de \$</i>	<i>Año</i>	<i>Miles de millones de \$</i>	<i>Año</i>	<i>Miles de millones de \$</i>
1977	214	1983	357	1989	571
1978	259	1984	416	1990	578
1979	303	1985	443	1991	556
1980	323	1986	437	1992	566
1981	369	1987	443	1993	623
1982	367	1988	545	1994	680 ^a

^aEstimado de Value Line

Fuente: *The Value Line Investment Survey* (Nueva York: Value Line, 1988, 1990, 1994).

- c) ¿Cuál es el incremento promedio anual en inversiones en bienes de capital desde 1977?
- d) Estime el valor de la tendencia para inversiones en bienes de capital en 1994.
- e) Compare su estimación de la tendencia con la de Value Line.
- f) ¿Qué factor(es) influye(n) en la tendencia de la inversión en bienes de capital?
7. Una compañía estadounidense grande está considerando hacer recortes en su publicidad en TV y, en vez de ello, entregar a sus clientes videos del negocio. Esta acción se está revisando después de que el presidente de la compañía leyó recientemente un artículo en el periódico que se refería a los videos para atraer clientes como “el arma para lograr ventas” en la actualidad. Algo que al presidente le gustaría investigar antes de emprender esta acción es la historia de la publicidad en TV en Estados Unidos, especialmente en relación con el ciclo de tendencia.
- La tabla P-7 indica el gasto total en dólares en publicidad televisiva en Estados Unidos (en millones de dólares).
- a) Grafique la serie de tiempo de los gastos en publicidad televisiva en Estados Unidos.
- b) Ajuste una tendencia lineal a los datos de publicidad y grafique la línea ajustada sobre la gráfica de la serie de tiempo.
- c) Pronostique los gastos en publicidad televisiva en dólares para 1998.
- d) De acuerdo con los resultados del inciso b), ¿cree que podría haber un componente cíclico en los gastos en publicidad televisiva en dólares? Explique.
8. Suponga que los siguientes índices estacionales específicos para marzo están dados como porcentajes y se obtuvieron por el método de la proporción del promedio móvil:

102.2 105.9 114.3 122.4 109.8 98.9

¿Cuál es el índice estacional para marzo usando la mediana?

TABLA P-7

<i>Año</i>	<i>Y</i>	<i>Año</i>	<i>Y</i>
1980	11,424	1989	26,891
1981	12,811	1990	29,073
1982	14,566	1991	28,189
1983	16,542	1992	30,450
1984	19,670	1993	31,698
1985	20,770	1994	35,435
1986	22,585	1995	37,828
1987	23,904	1996	42,484
1988	25,686	1997	44,580

Fuente: *Statistical Abstract of the United States*, varios años.

9. El valor esperado de la tendencia para octubre es de \$850. Suponiendo un índice estacional para octubre de 1.12 (112%) y el modelo multiplicativo dado por la ecuación 5.2, ¿cuál sería el pronóstico para octubre?
10. Los siguientes porcentajes específicos para los índices estacionales corresponden al mes de diciembre:

75.4 86.8 96.9 72.6 80.0 85.4

Suponga un modelo de descomposición multiplicativa. Si la tendencia esperada para diciembre es de \$900 y se usa el ajuste estacional de la mediana, ¿cuál es el pronóstico para diciembre?

11. Un gran centro vacacional cerca de Portland, Maine, ha llevado registro de sus ventas mensuales durante varios años, pero nunca ha analizado estos datos. El centro vacacional calcula los índices estacionales para sus ventas mensuales. ¿Cuáles de los siguientes enunciados acerca del índice son correctos?
- La suma de los 12 números índices mensuales, expresados como porcentajes, debería ser 1,200.
 - Un índice de 85 para mayo indica que las ventas son 15% más bajas que las ventas mensuales promedio.
 - Un índice de 130 para enero indica que las ventas están un 30% por arriba de las ventas mensuales promedio.
 - El índice para cualquier mes debe estar entre 0 y 200.
 - El índice porcentual promedio para cada uno de los 12 meses debe ser 100.
12. En la preparación de un reporte para June Bancock, gerente de Kula Department Store, usted incluye las cifras de ventas del último año (en miles de dólares) presentadas en la tabla P-12. Al verlas, el señor Bancock dice: “Este reporte confirma lo que le he estado diciendo: el negocio cada vez va mejor”. ¿Es correcta esta afirmación? ¿Por qué?
13. Los niveles de ventas trimestrales (medidos en millones de dólares) de Goodyear Tire se presentan en la tabla P-13. ¿Parece haber un efecto estacional significativo en estos niveles de ventas? Analice esta serie de tiempo para obtener los cuatro índices estacionales y determine la magnitud del componente estacional en las ventas de Goodyear.

TABLA P-12

<i>Mes</i>	<i>Ventas (en miles de \$)</i>	<i>Índice estacional ajustado (%)</i>
Enero	125	51
Febrero	113	50
Marzo	189	87
Abril	201	93
Mayo	206	95
Junio	241	99
Julio	230	96
Agosto	245	89
Septiembre	271	103
Octubre	291	120
Noviembre	320	131
Diciembre	419	189

Fuente: Con base en los registros de Kula Department Store.

TABLA P-13

Año	Trimestre			
	1	2	3	4
1985	2,292	2,450	2,363	2,477
1986	2,063	2,358	2,316	2,366
1987	2,268	2,533	2,479	2,625
1988	2,616	2,793	2,656	2,746
1989	2,643	2,811	2,679	2,736
1990	2,692	2,871	2,900	2,811
1991	2,497	2,792	2,838	2,780
1992	2,778	3,066	3,213	2,928
1993	2,874	3,000	2,913	2,916
1994	2,910	3,052	3,116	3,210
1995	3,243	3,351	3,305	3,267
1996	3,246	3,330	3,340 ^a	3,300 ^a

^aEstimados de Value LineFuente: *The Value Line Investment Survey* (Nueva York: Value Line, 1988, 1989, 1993, 1994, 1996).

- a) Para pronosticar, ¿usaría el componente de la tendencia, el componente de la estacionalidad o ambos?
- b) Elabore un pronóstico para el tercero y el cuarto trimestres de 1996.
- c) Compare sus pronósticos con los de Value Line.
14. Las ventas mensuales de Cavanaugh Company, representadas en la figura 5.1 (abajo), se especifican en la tabla P-14.
- a) Realice una descomposición multiplicativa de la serie de tiempo de las ventas de Cavanaugh Company, suponiendo los componentes de tendencia, estacional e irregular.
- b) Para pronosticar, ¿usaría el componente de tendencia, el componente estacional o ambos?
- c) Obtenga pronósticos para el resto de 2006.
15. Construya una tabla similar a la tabla P-14 con los logaritmos naturales de las ventas mensuales. Por ejemplo, el valor para enero de 2000 es $\ln(154) = 5.037$.
- a) Haga una descomposición aditiva de $\ln(\text{ventas})$, considerando el modelo

$$Y = T + S + I.$$

TABLA P-14

Mes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Enero	154	200	223	346	518	613	628
Febrero	96	118	104	261	404	392	308
Marzo	73	90	107	224	300	273	324
Abril	49	79	85	141	210	322	248
Mayo	36	78	75	148	196	189	272
Junio	59	91	99	145	186	257	
Julio	95	167	135	223	247	324	
Agosto	169	169	211	272	343	404	
Septiembre	210	289	335	445	464	677	
Octubre	278	347	460	560	680	858	
Noviembre	298	375	488	612	711	895	
Diciembre	245	203	326	467	610	664	

- b) Para pronosticar, ¿usaría el componente de la tendencia, el componente estacional o ambos?
- c) Elabore pronósticos para $\ln(\text{ventas})$ para los meses restantes de 2006.
- d) Tome los antilogaritmos de los pronósticos calculados en el inciso c) para obtener pronósticos de las ventas reales para el resto de 2006.
- e) Compare los pronósticos del inciso d) con los del inciso c) del problema 14. ¿Cuál conjunto de pronósticos prefiere usted? ¿Por qué?
16. La tabla P-16 indica las ventas trimestrales (en millones de dólares) de Disney Company del primer trimestre de 1980 al tercer trimestre de 1995.
- a) Haga una descomposición multiplicativa de la serie de tiempo que integran las ventas trimestrales de Disney.
- b) ¿Parece haber una tendencia significativa? Discuta la naturaleza del componente estacional.
- c) ¿Usaría usted ambos componentes, el de tendencia y el estacional, para pronosticar?
- d) Pronostique las ventas para el cuarto trimestre de 1995 y los cuatro trimestres de 1996.
17. La demanda mensual de gasolina (en miles de barriles/día) de la Yukong Oil Company de Corea del Sur para el periodo que va de enero de 1986 a septiembre de 1996 se indica en la tabla P-17.
- a) Grafique la serie de tiempo de la demanda de gasolina. ¿Piensa usted que sería adecuada una descomposición aditiva o una multiplicativa para esta serie de tiempo? Explique.
- b) Realice un análisis de descomposición de la demanda de gasolina.
- c) Interprete los índices estacionales.
- d) Pronostique la demanda de gasolina para los últimos tres meses de 1996.
18. La tabla P-18 contiene datos que representan las ventas mensuales (en miles de millones de dólares) de todas las tiendas minoristas en Estados Unidos. Con base en los datos de 1994, ejecute un análisis de descomposición de esta serie. Haga comentarios acerca de los tres componentes de la serie. Pronostique las ventas al menudeo para 1995 y compare sus resultados con los valores reales que aparecen en la tabla.

TABLA P-16

Año	Trimestre			
	1	2	3	4
1980	218.1	245.4	265.5	203.5
1981	235.1	258.0	308.4	211.8
1982	247.7	275.8	295.0	270.1
1983	315.7	358.5	363.0	302.2
1984	407.3	483.3	463.2	426.5
1985	451.5	546.9	590.4	504.2
1986	592.4	647.9	726.4	755.5
1987	766.4	819.4	630.1	734.6
1988	774.5	915.7	1,013.4	1,043.6
1989	1,037.9	1,167.6	1,345.1	1,288.2
1990	1,303.8	1,539.5	1,712.2	1,492.4
1991	1,439.0	1,511.6	1,739.4	1,936.6
1992	1,655.1	1,853.5	2,079.1	2,391.4
1993	2,026.5	1,936.8	2,174.5	2,727.3
1994	2,275.8	2,353.6	2,698.4	3,301.7
1995	2,922.8	2,764.0	3,123.6	

TABLA P-17

<i>Mes</i>	<i>1986</i>	<i>1987</i>	<i>1988</i>	<i>1989</i>	<i>1990</i>	<i>1991</i>	<i>1992</i>	<i>1993</i>	<i>1994</i>	<i>1995</i>	<i>1996</i>
Enero	15.5	20.4	26.9	36.0	52.1	64.4	82.3	102.7	122.2	145.8	170.0
Febrero	17.8	20.8	29.4	39.0	53.1	68.1	83.6	102.2	121.4	144.4	176.3
Marzo	18.1	22.2	29.9	42.2	56.5	68.5	85.5	104.7	125.6	145.2	174.2
Abril	20.5	24.1	32.4	44.3	58.4	72.3	91.0	108.9	129.7	148.6	176.1
Mayo	21.3	25.5	33.3	46.6	61.7	74.1	92.1	112.2	133.6	153.7	185.3
Junio	19.8	25.9	34.5	46.1	61.0	77.6	95.8	109.7	137.5	157.9	182.7
Julio	20.5	26.1	34.8	48.5	65.5	79.9	98.3	113.5	143.0	169.7	197.0
Agosto	22.3	27.5	39.1	52.6	71.0	86.7	102.2	120.4	149.0	184.2	216.1
Septiembre	22.9	25.8	39.0	52.2	68.1	84.4	101.5	124.6	149.9	163.2	192.2
Octubre	21.1	29.8	36.5	50.8	67.5	81.4	98.5	116.7	139.5	155.4	
Noviembre	22.0	27.4	37.5	51.9	68.8	85.1	101.1	120.6	147.7	168.9	
Diciembre	22.8	29.7	39.7	55.1	68.1	81.7	102.5	124.9	154.7	178.3	

TABLA P-18

<i>Mes</i>	<i>1988</i>	<i>1989</i>	<i>1990</i>	<i>1991</i>	<i>1992</i>	<i>1993</i>	<i>1994</i>	<i>1995</i>
Enero	113.6	122.5	132.6	130.9	142.1	148.4	154.6	167.0
Febrero	115.0	118.9	127.3	128.6	143.1	145.0	155.8	164.0
Marzo	131.6	141.3	148.3	149.3	154.7	164.6	184.2	192.1
Abril	130.9	139.8	145.0	148.5	159.1	170.3	181.8	187.5
Mayo	136.0	150.3	154.1	159.8	165.8	176.1	187.2	201.4
Junio	137.5	149.0	153.5	153.9	164.6	175.7	190.1	202.6
Julio	134.1	144.6	148.9	154.6	166.0	177.7	185.8	194.9
Agosto	138.7	153.0	157.4	159.9	166.3	177.1	193.8	204.2
Septiembre	131.9	144.1	145.6	146.7	160.6	171.1	185.9	192.8
Octubre	133.8	142.3	151.5	152.1	168.7	176.4	189.7	194.0
Noviembre	140.2	148.8	156.1	155.6	167.2	180.9	194.7	202.4
Diciembrer	171.0	176.5	179.7	181.0	204.1	218.3	233.3	238.0

Fuente: Con base en *Survey of Current Business*, 1989, 1993, 1996.

TABLA P-19

<i>Mes</i>	<i>Índice estacional ajustado</i>	<i>Mes</i>	<i>Índice estacional ajustado</i>
Enero	120	Julio	153
Febrero	137	Agosto	151
Marzo	100	Septiembre	95
Abril	33	Octubre	60
Mayo	47	Noviembre	82
Junio	125	Diciembre	97

Fuente: Con base en los registros del Mount Spokane Resort Hotel.

19. Los índices estacionales ajustados que aparecen en la tabla P-19 reflejan el volumen cambiante de los negocios del Mount Spokane Resort Hotel, el cual ofrece servicios a familias en el verano y a esquiadores entusiastas durante los meses de invierno. No se esperan variaciones cíclicas bruscas durante 2007.

TABLA P-24

		<i>Volumen de ventas</i>	<i>Índice de precios de productos primarios (2001 = 100)</i>
2005	Enero	358,235	118.0
	Febrero	297,485	118.4
	Marzo	360,321	118.7
	Abril	378,904	119.2
	Mayo	394,472	119.7
	Junio	312,589	119.6
	Julio	401,345	119.3

- a) Si 600 turistas se alojaron en el hotel en enero de 2007, ¿cuál sería una estimación razonable para febrero?
- b) La ecuación de la tendencia mensual es $\hat{T} = 140 + 5t$ donde $t = 0$ representa el 15 de enero de 2001. ¿Cuál es el pronóstico para cada mes de 2007?
- c) ¿Cuál es el número promedio de nuevos turistas por mes?
20. Analice el desempeño del índice compuesto de los indicadores con comportamiento adelantado como un barómetro de la actividad empresarial en años recientes.
21. ¿Cuál es la posición actual del ciclo de negocios? ¿Se está expandiendo o contrayendo? ¿Cuándo se presentará el siguiente punto de inflexión?
22. ¿Cuál es el propósito de la deflación de una serie de tiempo que se mide en dólares?
23. En el periodo base de junio, el precio de una cantidad seleccionada de bienes era de \$1,289.73. En los meses más recientes, el índice de precios para estos bienes era de 284.7. ¿Cuánto sería el costo de los bienes seleccionados si se compraron en el mes más reciente?
24. Desarrolle una deflación de los volúmenes de ventas en dólares de la tabla P-24 usando el índice de precios de los productos primarios. Estos índices se aplican a todos los productos primarios, considerando que 2001 = 100.
25. La tabla P-25 contiene el número (en miles) de varones de 16 años de edad en adelante que fueron empleados en Estados Unidos para los meses de enero de 1993 a octubre de 2003.

TABLA P-25

<i>Año</i>	<i>Ene.</i>	<i>Feb.</i>	<i>Mar.</i>	<i>Abr.</i>	<i>Mayo</i>	<i>Jun.</i>	<i>Jul.</i>	<i>Ago.</i>	<i>Sept.</i>	<i>Oct.</i>	<i>Nov.</i>	<i>Dic.</i>
1993	63,344	63,621	64,023	64,482	65,350	66,412	67,001	66,861	65,808	65,961	65,779	65,545
1994	64,434	64,564	64,936	65,492	66,340	67,230	67,649	67,717	66,997	67,424	67,313	67,292
1995	65,966	66,333	66,758	67,018	67,227	68,384	68,750	68,326	67,646	67,850	67,219	67,049
1996	66,006	66,481	66,961	67,415	68,258	69,298	69,819	69,533	68,614	69,099	68,565	68,434
1997	67,640	67,981	68,573	69,105	69,968	70,619	71,157	70,890	69,890	70,215	70,328	69,849
1998	68,932	69,197	69,506	70,348	70,856	71,618	72,049	71,537	70,866	71,219	71,256	70,930
1999	69,992	70,084	70,544	70,877	71,470	72,312	72,803	72,348	71,603	71,825	71,797	71,699
2000	71,862	72,177	72,501	73,006	73,236	74,267	74,420	74,352	73,391	73,616	73,497	73,338
2001	72,408	72,505	72,725	73,155	73,313	74,007	74,579	73,714	73,483	73,228	72,690	72,547
2002	71,285	71,792	71,956	72,483	73,230	73,747	74,210	73,870	73,596	73,513	72,718	72,437
2003	71,716	72,237	72,304	72,905	73,131	73,894	74,269	74,032	73,715	73,979		

Fuente: Con base en estadísticas de la fuerza laboral del Current Population Survey.

Use Minitab para hacer una descomposición multiplicativa de estos datos y genere los pronósticos para los siguientes 12 meses. ¿Parece adecuada una descomposición multiplicativa para este caso? Explique. ¿Existe un fuerte componente estacional en estos datos? ¿Le sorprende? ¿Los pronósticos parecen razonables?

26. Remítase al problema 25. La descomposición multiplicativa en Minitab supone de forma predeterminada una tendencia lineal. Grafique los datos de los varones empleados de la tabla P-25 y examine los años de 1993 a 2000 y de 2001 a 2003. ¿Se trata de una tendencia lineal adecuada? Si no es así, ¿puede usted sugerir una curva de tendencia que podría ser adecuada? Ajuste su curva de tendencia sugerida y guarde los residuos. Calcule la función de autocorrelación de los residuos. ¿Las autocorrelaciones residuales sugieren un componente estacional? Explique.
27. La tabla P-27 indica las ventas trimestrales (en millones de dólares) de las tiendas Wal-Mart de 1990 a 2004. Use Minitab para hacer una descomposición multiplicativa de la serie de tiempo de las ventas de Wal-Mart de los años 1990 a 2003 y genere pronósticos de los cuatro trimestres de 2004. ¿Es adecuada una descomposición multiplicativa para los datos de Wal-Mart? Explique. ¿Existe un fuerte componente estacional? ¿Le sorprende? Compare los pronósticos trimestrales de 2004 con las ventas reales. ¿Los resultados refuerzan la selección de una descomposición multiplicativa?
28. Remítase al problema 27. La descomposición multiplicativa en Minitab supone de manera predeterminada una tendencia lineal. Ajuste y grafique una línea de tendencia lineal para las ventas de Wal-Mart. ¿Es adecuada la tendencia lineal para estos datos? Si no es así, ¿podría sugerir una curva de tendencia que resulte adecuada? Ajuste su curva de tendencia sugerida y guarde los residuos. Calcule las autocorrelaciones de los residuos. ¿Las autocorrelaciones residuales sugieren un componente estacional? Explique.

TABLA P-27

Año	Trimestre			
	1	2	3	4
1990	6,768	7,544	7,931	10,359
1991	9,281	10,340	10,628	13,639
1992	11,649	13,028	13,684	17,122
1993	13,920	16,237	16,827	20,361
1994	17,686	19,942	20,418	24,448
1995	20,440	22,723	22,914	27,550
1996	22,772	25,587	25,644	30,856
1997	25,409	28,386	28,777	35,386
1998	29,819	33,521	33,509	40,785
1999	35,129	28,913	40,899	51,868
2000	43,447	46,588	46,181	57,079
2001	48,565	53,187	53,185	64,735
2002	52,126	56,781	55,765	66,905
2003	57,224	63,231	63,036	75,190
2004	65,443	70,466	69,261	82,819

Fuente: Base de datos de S&P Compustat North American Industrial Quarterly.